



南京大學

研究生畢業論文

(申請碩士學位)

論文題目	財務困境如何影響企業雙元創新
作者姓名	熊媛媛
學科、專業名稱	企業管理
研究方向	人力資源管理
指導教師	蔣春燕 教授

2024 年 4 月

答辩委员会主席 程德俊

评 阅 人 李嘉

张桂阳

论文答辩日期 2024 年 5 月 14 日

研究生签名:

导师签名:

本研究受到

国家自然科学基金项目【72372073】新兴企业组织学习的间断平衡：关系网络和公司企业家精神的系统动力学作用机制研究

资助！

南京大学研究生毕业论文中文摘要首页用纸

毕业论文题目： 财务困境如何影响企业双元创新

企业管理 专业 2021 级 硕 士生 姓名： 熊媛媛

指导教师（姓名、职称）： 蒋春燕 教授

中文摘要

探索式创新和利用式创新（双元创新）对企业的生存和发展具有不可替代的作用。然而，学术界对于财务困境如何影响企业双元创新却始终没有得出一致的结论。本研究从企业行为理论出发，探索财务困境对于探索式创新和利用式创新的影响，以及管理层权力和高管社会网络在二者关系间的中介作用。基于 1 714 家中国 A 股上市企业的 7 987 个面板数据观测值进行的回归分析发现：财务困境能够促进探索式创新和利用式创新；财务困境削弱管理层权力，而管理层权力对探索式创新和利用式创新具有正面影响，其在财务困境和双元创新的关系中发挥遮掩作用；财务困境能够提升高管社会网络中心化程度，高管社会网络越发达，越有助于企业进行探索式创新，高管社会网络在财务困境和探索式创新的关系中发挥部分中介作用；高管社会网络对于利用式创新的影响并不显著，其在财务困境和利用式创新关系中的中介作用未得到数据的支持。本研究有助于明确财务困境对于双元创新的影响，丰富和完善企业行为理论，进一步打开企业决策的黑箱，同时有利于管理者进行科学的创新决策，促进企业的创新成果产出。

关键词：双元创新；财务困境；管理层权力；高管社会网络；企业行为理论

南京大学研究生毕业论文英文摘要首页用纸

THESIS: How financial distress influence enterprises' exploration
and exploitation?

SPECIALIZATION: Business Administration

POSTGRADUATE: Xiong Yuanyuan

MENTOR: Prof. Jiang Chunyan

Abstract

Exploration and exploitation (ambidexterity) play a crucial role in the survival and development of enterprises. However, there is not a consistent conclusion on how financial distress affects enterprises' exploration and exploitation. Based on behavioral theory of the firm, our study investigated the influence of financial distress on exploration and exploitation, and the mediating role of managerial power and executive social network in the relationship between financial distress and ambidexterity. Data from 7 978 panel data observations of 1 714 Chinese A-share listed companies, proved that: Financial distress promotes exploration and exploitation. Financial distress weakens managerial power, while managerial power has a positive impact on exploration and exploitation, and it plays a suppressing role in the relationship between financial distress and ambidexterity. Financial distress centralizes executive social network. The more developed executive social network is, the more exploration from enterprises. Executive social network plays a partial mediating role in the relationship between financial distress and exploration. The influence of executive social network on exploitation is not significant, and its mediating role in the relationship between financial distress and exploitation is not supported. This study will help managers to make innovation decisions wiser and promote innovation achievements of enterprises.

**Key words: Exploration; Exploitation; Financial distress; Managerial power;
Executive social networks; Behavioral theory of the firm**

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景与研究意义.....	1
1.1.1 研究背景.....	1
1.1.2 研究意义.....	2
1.2 研究方法与结构安排.....	4
1.2.1 研究方法.....	4
1.2.2 结构安排.....	4
第二章 文献综述	6
2.1 双元创新.....	6
2.1.1 双元创新概念及测量.....	6
2.1.2 研究历史及现状.....	8
2.2 财务困境与双元创新.....	10
2.2.1 财务困境的概念及测量.....	10
2.2.2 财务困境与企业创新.....	10
2.2.3 理论视角回顾.....	12
2.3 财务困境与双元创新的中介机制	16
2.3.1 管理层权力的概念及测量.....	16
2.3.2 高管社会网络的概念及测量.....	17
2.4 文献述评.....	17
第三章 研究假设与理论模型	19
3.1 研究假设.....	19
3.1.1 财务困境对双元创新的影响.....	19
3.1.2 管理层权力和高管社会网络的中介作用	21
3.2 理论模型.....	25
第四章 研究设计	26
4.1 样本选取与数据来源.....	26
4.2 变量定义与测量.....	26
4.2.1 双元创新.....	26
4.2.2 财务困境.....	27
4.2.3 管理层权力.....	27
4.2.4 高管社会网络.....	28
4.2.5 控制变量.....	28
4.3 研究模型设计.....	29
第五章 数据分析与假设检验	32

5.1 描述性统计和相关性分析	32
5.1.1 描述性统计	32
5.1.2 相关性分析	33
5.1.3 共线性诊断	34
5.2 回归分析	34
5.2.1 财务困境与双元创新回归分析	35
5.2.2 管理层权力和高管社会网络中介效应回归	36
5.3 稳健性检验	39
5.3.1 替换财务困境测量方式	39
5.3.2 非线性模型对比	42
5.3.3 改变中介效应检验方式	43
第六章 研究结论与讨论	45
6.1 研究结论	45
6.2 理论贡献与实践启示	46
6.2.1 理论贡献	46
6.2.2 实践启示	47
6.2.3 创新性	48
6.3 研究局限性与未来展望	49
6.3.1 研究局限性	49
6.3.2 研究方向展望	51
参考文献	53

图目录

图 2-1 双元创新的影响因素和作用结果	10
图 2-2 企业行为理论组织决策流程图	13
图 2-3 威胁刚性理论作用机制	15
图 3-1 研究理论模型图	25

表目录

表 2-1 双元创新的概念 7

表 2-2 双元创新的测量方式 7

表 4-1 样本行业分布概况 26

表 4-2 变量测量方式 29

表 5-1 变量描述性统计 32

表 5-2 变量相关性分析 33

表 5-3 方差膨胀因子检验结果 34

表 5-4 财务困境与双元创新回归分析 35

表 5-5 中介效应回归 1..... 37

表 5-6 中介效应分析 2..... 38

表 5-7 稳健性检验 1..... 40

表 5-8 稳健性检验 2..... 41

表 5-9 非线性模型回归分析 42

表 5-10 中介效应稳健性检验 43

第一章 绪论

1.1 研究背景与研究意义

1.1.1 研究背景

在竞争日益加剧的商业环境下,积极开展创新活动,发展可持续竞争优势是企业的必然选择,也是研究者关注的热点话题(Wang et al., 2019)。随着企业创新研究的不断深入,不同类型的创新活动及其影响都得到了广泛关注。Mom 等(2019)曾指出,双元创新(探索式创新和利用式创新)是保证企业持续成长的关键。双元创新对于企业的生存和发展都有不可替代的作用,能够显著提升企业的存活率(Hill & Birkinshaw, 2014),为企业构建独有的竞争优势组合(Menguc & Auh, 2008),增强企业环境适应性(Zhang et al., 2016)。鉴于双元创新对于企业的重要影响,越来越多的学者开始关注双元创新的影响因素。

早期关于双元创新的影响因素研究主要聚焦于组织及个体层次,包括企业战略选择(王文华等, 2021; 杨博旭等, 2021)、领导风格(董保宝等, 2022)、CEO 特质(严若森和赵亚莉, 2022)等。而近两年更多学者从宏观环境出发,探索人口结构、政府补贴等因素对企业双元创新的影响(Tang et al., 2022; Gao et al., 2021)。本研究在系统梳理双元创新的影响因素后,发现财务因素对于企业双元创新的影响还未得到充分的关注。而企业财务情况能够综合反映企业的盈利能力和资金周转情况等信息(Chen et al., 2013),让管理者对于企业目标是否正在实现做出直观的判断(Cyert & March, 1963),并在后续直接影响企业的创新投入等重要决策(段华友和杨兴柳, 2022),对于企业创新产出具有不可忽视的重要影响。

更进一步,为了探索财务因素如何影响企业双元创新,本研究全面回顾了已有的财务因素与企业创新关系的文献,发现企业财务因素对于创新的影响未得到一致的结论:有些学者认为财务状况的恶化会促使企业积极创新(连燕玲等, 2015; 杨婵等, 2023);有些学者则发现财务恶化会抑制企业创新(段华友和杨兴柳, 2022);而贺小刚等(2017)的实证研究则发现两者之间存在非线性关系。本研

究认为,以上研究结论莫衷一是的一个可能的原因是企业创新包括探索式创新和利用式创新两个维度,而企业财务情况对于双元创新的影响程度可能是不同的。因此,本研究重点探究财务困境对于探索式创新和利用式创新的不同影响。

此外,现有研究大多探索财务困境影响企业创新的边界条件(连燕玲等, 2015; 贺小刚等, 2017; 杨婵等, 2023),对于中介机制关注不足,难以充分解释企业财务情况具体如何影响创新成果。本研究从企业决策的参与者——高层管理团队切入,探索管理层权力和高管社会网络在财务困境和双元创新关系中起到的中介作用。一方面,权力是管理层进行战略选择的核心(Child, 1972)。管理层权力的高低将影响他们在企业财务困境中如何作出反应,并最终影响企业创新成果(Krista & Muller, 2012; 周建等, 2015)。另一方面,高管社会网络代表着管理者的资源和信息渠道(Larcker et al., 2013; Javakhadze et al., 2016),也会对企业创新产生显著影响(潘子成和易志高, 2023)。在企业行为理论的基础上,研究管理层权力和高管社会网络是否在财务困境和企业双元创新的关系中发挥中介作用,将有助于进一步理解财务困境如何影响探索式创新和利用式创新,或可有效回应目前的研究分歧,打开理论机制的黑箱。

基于以上现实和理论双方面的需要,本研究将进一步探索财务困境如何影响探索式创新和利用式创新这一核心研究问题。

1.1.2 研究意义

本研究对于理论发展和管理实践均具有一定的积极意义。

第一,拓展了企业行为理论的应用范围,并有助于明确财务困境对于企业双元创新的影响。以往研究双元创新的理论视角包括资源基础观、高阶理论等经典战略管理理论(杨博旭等, 2021; 钱佳蓉和栾贞增, 2022)。而本研究从企业行为理论出发,深入企业决策的四个过程阶段(冲突的准解决、不确定性规避、问题导向搜寻和组织学习),说明了财务困境如何促进探索式创新和利用式创新(Cyert & March, 1963),这丰富了双元创新的研究视角。并且,本研究也在一定程度上回应了学术界关于财务困境对于创新不同影响的争议,使用上市公司面板数据证明了财务困境对于双元创新的正向促进作用,在稳健性检验的部分还排除了非线性关系存在的可能,为财务困境促进企业双元创新提供了有力支持。

第二，打开了财务困境和企业二元创新的内在逻辑，揭示了财务困境如何促进探索式创新和利用式创新。企业行为理论展示了企业决策的抽象化流程，并指出了内部的组织特征因素对于企业决策具有一定的影响(Cyert & March, 1963)。然而，关于组织特征具体包括哪些方面，在哪一决策环节如何影响企业决策，却并未得到详细的说明。本研究引入管理层权力这一中介机制，能够进一步打开了企业决策的机制黑箱。除此之外，企业行为理论的假设前提为有限理性和未解决冲突，随着学术研究的不断深入，Marsden (1982) 指出组织决策不等于个体决策的加和，组织生态互动同样是需要考虑的环节，而网络则是影响决策的重要生态结构。本研究同时引入高管社会网络变量作为中介机制，进一步发展了企业行为理论的研究框架。在高管团队决策过程中，较高的权力会让管理者呈现出风险偏好(Krista & Muller, 2012)，较为发达的社会网络能够为管理者决策提供充足的信息支持，并保证信息得到充分的讨论(Rwan et al., 2015)，由此高管团队更容易作出创新决策。决策完成后，拥有权力较大的管理层更容易影响董事会成员，使其创新决策得到支持，顺利在公司推进，并在公司内部调配更多的资源支持创新活动(Finkelstein & Boyd, 1998; 赵毅等, 2016)；发达的高管社会网络则能够源源不断地为其输送外部资源。由此，本研究也从组织特征和互动网络两个角度进一步阐发了企业行为理论。

第三，有助于管理者进行创新决策。管理者面对企业财务情况恶化时难免会在稳健保守以求存续和大刀阔斧推进改革之间举棋不定。而本研究以持续运营良好的企业作为样本，证实了财务困境能够促进企业的探索式创新和利用式创新产出。与以往采用创新研发投入度量企业创新的研究不同，本研究采用专利数量度量探索式创新和利用式创新的产出成果，对于企业创新效果具有更强的预测性，这在一定程度上能够增强管理者积极进行创新决策的信心。落实到具体行为上，对内，管理层应当采取适当的手段，争取支持，以扩大自身的权力和影响力，使得创新决策能够顺利推进落实；对外，管理层应当积极地进行关系运营，扩大自身的社交圈，为企业生存和发展获取更多有价值的信息和切实的资源支持。如此，双管齐下、力挽狂澜，在危局中仍坚定地进行创新，扭转企业的颓势，重新获得新的价值增长点。

1.2 研究方法与结构安排

1.2.1 研究方法

本研究以企业双元创新为中心，梳理归纳国内外相关文献。一方面追溯该领域的研究历史与研究前沿，同时总结现有研究的不足之处和可以进一步深挖发展的方向。并且分类归纳学术界关于财务困境如何影响企业创新的不同观点，及其背后理论基础，为假设推演和模型构建奠定基础。

本研究将在文献综述的基础上，提出研究假设并构建理论模型。根据研究需要，使用 CSMAR、CRNDS 等数据库收集面板数据。然后利用 Stata 数据处理软件对数据进行清洗匹配、描述性分析和相关性分析，再通过回归分析对本研究的各个假设进行检验，最后通过①更改主要变量测量方法、②与非线性模型对比、③改变中介变量检验方法三种方式进行稳健性检验。

1.2.2 结构安排

基于上述的研究内容和研究方法，本研究的整体结构与内容安排如下：

第一章，绪论。阐述本研究的研究背景和研究意义，集中呈现双元创新相关的最新理论成果，和目前学术界关于财务困境和企业创新关系的分歧，点明核心研究问题；说明本研究的主要研究方法和文章结构安排，便于读者快速掌握大致内容。

第二章，文献综述。首先，针对本研究的核心概念——双元创新进行全面的文献回顾，澄清其概念和内涵，回顾其测量方式，揭示双元创新的最新研究进展，包括关键的前因变量、结果变量等。其次，围绕目前存在观点分歧的财务困境与企业创新关系开展综述，明晰财务困境的概念和测量方式，详细阐述目前学术界关于财务困境与企业创新不同关系的观点，及其应用的理论视角。再者，简要回顾两个中介变量——管理层权力和高管社会网络的内涵和测量方式，便于后续进行假设推演。最后，对研究现状进行评述，指出现有研究的不足。

第三章，研究假设与理论模型。从企业行为理论出发，结合已有研究成果，依次对本研究的主效应和中介效应假设进行推演，提出本研究的 12 个研究假设和整体研究框架。

第四章，研究设计。首先，说明本研究的样本选取规则和数据来源；其次，

参考已有权威研究进行变量定义和测量；最后，根据需验证的假设进行模型公式构建。

第五章，数据分析与假设检验。本研究使用 **Stata** 对数据进行清洗与匹配，首先对于核心变量进行描述性统计、相关性分析和共线性检验；其次，通过控制行业固定效应和年份固定效应的混合回归模型研究假设中的主效应；然后，通过三步检验法检验中介效应；最后通过改变财务困境测量方式、与非线性模型对比和使用中介效应检验 **Bootstrap** 方法进行稳健性检验。

第六章，研究结论与讨论。首先，对研究结论进行梳理与总结；其次，指明本研究的理论贡献，结合研究结论为企业管理实践提出可行性建议，总结本研究的创新之处；最后对本研究的不足之处讨论，并对未来可开展的研究方向进行展望。

第二章 文献综述

在提出本研究的模型与假设之前,本研究首先对于核心变量——企业双元创新进行了文献回顾,明确其概念、内涵和测量方式,梳理其研究历史和研究现状。其次,为了探究财务困境与双元创新之间的关系,本研究回顾了财务困境的概念内涵和测量方式,并重点归纳了目前学术界对于财务困境与企业创新间关系的不同观点及其背后主要的理论视角。然后,本研究简单回顾了两个中介变量——管理层权力和高管社会网络的概念及测量方式。最后,对于现有研究进行了述评,指出了目前研究中存在的不足。

2.1 双元创新

2.1.1 双元创新概念及测量

双元创新包括探索式创新(exploration)和利用式创新(exploitation),一直以来受到学者们的持续关注。March(1991)从企业战略的角度简洁地将探索式创新归纳为探索新的可能性,利用式创新则是利用旧的确定性。二者的特征有所不同:探索式创新的特征包括搜索、发现、自主和承担风险;利用式创新的特征则为效率、控制、确定性和减少差异。

基于组织双元理论,Benner和Tushman(2003)提出双元创新具有不同的范式:探索式创新指革命性的创新,通常是具有颠覆性的且激进的,也是不连续的;利用式创新则指渐进的创新,通常是更加连续的、温和的。他们认为,对于企业来说,探索式创新立足于企业的长远发展,能够为企业开拓新的市场和客户,满足新兴市场的需求,但也具有较高的不确定性,风险性较高。利用式创新更依赖于已有的技术路径,采取优化、复制等方式更好地满足现有市场及客户的需求,风险性相对较低(Benner & Tushman, 2003)。

Lubatkin等(2006)从知识的角度对于双元创新进行了进一步的阐释。他们认为,探索式创新需要隐性知识基础,通过让隐性知识外显化而创造新的技术或全新的营销手段,从而推动潜在的行业环境趋势的发展;而利用式创新则立足于显性知识基础,通过显性知识内化而改进现有的技术或营销手段,从而更好应对

当前的环境条件。探索式创新和利用式创新包含着丰富的内涵，在知识管理、组织多样性和组织变革等多个领域都得到过学者们深入的探讨（Lavie et al., 2010）。

表 2-1 双元创新的概念

参考文献	双元创新	内涵
March, 1991	探索式创新	探索新的可能性：搜索、发现、自主和承担风险
	利用式创新	利用旧的确定性：效率、控制、确定性和减少差异
Benner & Tushman, 2003	探索式创新	革命性的创新：颠覆性的、激进的、不连续的
	利用式创新	渐进的创新：连续的、温和的
Lubatkin et al., 2006	探索式创新	隐性知识基础，推动未来环境发展
	利用式创新	显性知识基础，适应当下环境条件

表 2-2 双元创新的测量方式

测量方式			参考文献
结果导向	探索式创新	发明专利数量加 1 的自然对数	Levine et al., 2017
	利用式创新	实用新型专利与外观设计专利数量之和加 1 的自然对数	
	探索式创新	研发活动费用化支出与营业收入的比值	许志勇等, 2024
	利用式创新	研发活动资本化支出与营业收入的比值	
行为导向	探索式创新	推出新一代产品	He & Wong, 2004
		扩大产品范围	
		开拓新市场	
		进入新技术领域	
	利用式创新	提高现有产品质量	
		提高生产灵活性	
		降低生产成本	
		提高产量或减少原材料消耗	
	探索式创新	跳出既有框架，寻找新颖的技术理念	Lubatkin et al., 2006
		企业的成功建立在探索新技术的能力上	
		创造对公司具有创新性的产品或服务	
		寻找创造性的方式来满足客户的需求	
	探索式创新	积极地冒险进入新的细分市场	
		积极地获得新的客户群	
		致力于提高质量和降低成本	
		不断提高公司产品和服务的质量	
	利用式创新	提高公司运营中的自动化水平	
		不断调查现有客户的满意度	
	利用式创新	微调提供的服务以保持当前客户满意度	
		更深入地渗透到现有客户群中	

如表 2-2 所示，对于双元创新测量，目前学界有两种不同的认识：第一种将

双元创新视为一种动态能力，以结果为导向，更侧重于企业能否产出创新成果，多以专利数据衡量（Levine et al., 2017; O'Reilly & Tushman, 2008 等）；第二种将双元创新视为一种行为活动，更侧重于企业是否有创新的行为倾向或过程，一般使用研发投入数据衡量（许志勇等, 2024; 吴翌琳和黄实磊, 2021; 翟淑萍和毕晓方, 2016）或采用相对主观的问卷调查法（Lubatkin et al., 2006; He & Wong, 2004）。本研究主要关注财务困境对于企业双元创新产出所产生的影响，更接近于结果导向的双元创新。

2.1.2 研究历史及现状

近年来，学界对于双元创新的研究主要集中在其影响因素和作用结果，也有学者开始尝试使用质性研究的方法归纳双元创新的过程模型。

（1）双元创新的影响因素。早期关于双元创新影响因素的研究更多聚焦于组织及以下更为微观的层次，而近两年更多的学者从宏观环境出发，探索其对企业双元创新的影响。故本研究从宏观、中观、微观三个层次来归纳双元创新的影响因素。

宏观层面的影响因素包括：①政府补贴。中央和地方的研发补助能够正向促进企业的双元创新，特别地，地方性研发补助对于探索性创新的鼓励效果尤为明显（Gao et al., 2021）。②人口结构。Tan 等（2022）的研究发现，人口老龄化不会抑制企业的创新，且有助于企业产生更多的利用式创新。③政策因素。政策不确定性能够促进企业的双元创新，并进一步推动企业的数字化转型（阳镇等, 2022）。

中观组织层面的影响因素包括：①绩效因素。基于压力-创造力双路径模型，绩效压力能够对双元创新产生积极影响（李其容等, 2022），而不同类型的业绩期望差距（历史期望落差/行业期望落差）对于双元创新的影响则迥然不同（苏涛永等, 2021）。更进一步地，在盈利压力下，企业会在探索式创新与利用式创新中进行权衡，从而兼顾短期效益与长期效益。②战略选择。研究发现，企业的差异化战略可以显著提高企业双元创新投入（王文华等, 2021）；技术多元化对于探索式创新和利用式创新能够产生不同影响，技术多元化与探索式创新存在显著的正相关关系，而与利用式创新却存在着倒 U 型关系（杨博旭等, 2021）；企业

选择实施市场战略导向和 IT 战略导向也均会对双元创新产生影响（Wang et al., 2020）。③关系网络。基于关系网络理论，组织间关系网络显著正向影响探索式创新，而组织内关系网络则正向影响利用式创新（张梦桃和张生太, 2022）。更早期的研究也证明了组织结构、组织文化和社会资本等因素也会对双元创新产生影响（董保宝等, 2022）。

与管理者相关的微观层面的影响因素包括：①领导风格。研究表明，不同领导风格对于双元创新能够产生不同的驱动影响（董保宝等, 2022）。②CEO 特质。CEO 创业想象力中三个不同的维度（创造性想象力、社会性想象力、实用性想象力）均能影响双元创新，其中创造性想象力对于探索性创新具有较强的预测性，而实用性想象力对于利用式创新具有较强的预测性（钱佳蓉和栾贞增, 2022）；不同类型的 CEO 对双元创新亦会产生不同影响，创始人 CEO 能够同时促进探索式创新和利用式创新，而继任者 CEO/职业经理人 CEO 则会对双元创新起到一定的抑制作用（严若森和赵亚莉, 2022）。③高层管理团队行为整合。TMT 行为整合能够反映企业高管团队的协作程度和管理质量，助力企业实现双元创新（Lubatkin et al., 2006）。

（2）双元创新的作用结果。现有研究关于双元创新产生的作用结果主要集中在组织层面，故本研究从企业生存和企业发展两个方面来进行归纳。

企业生存：①企业存活率。研究表明，双元创新有助于企业寻找新的价值增长点，提高企业存活率（Hill & Birkinshaw, 2014）。②企业失败。“利用向探索式创新跃迁”指由利用式创新向探索式创新转变，实证研究发现，利用向探索式创新跃迁能够显著降低企业失败的风险（赵文等, 2022）。

企业发展：①可持续发展。双元创新协同性能够正向影响企业可持续发展，且双元创新互补性的总效应要大于双元创新平衡性（李瑞雪等, 2022）。②创新绩效。研究发现，与探索式创新倾向相比，利用式创新倾向更能促进企业创新绩效的提升（王宛秋和张潇天, 2021）。③组织韧性。双元创新有助于企业适应复杂多变的市场环境，提高组织韧性（张梦桃和张生太, 2022）。

综上所述，本研究整合总结了双元创新的影响因素和作用结果近年来的研究进展（见图 2-1）。

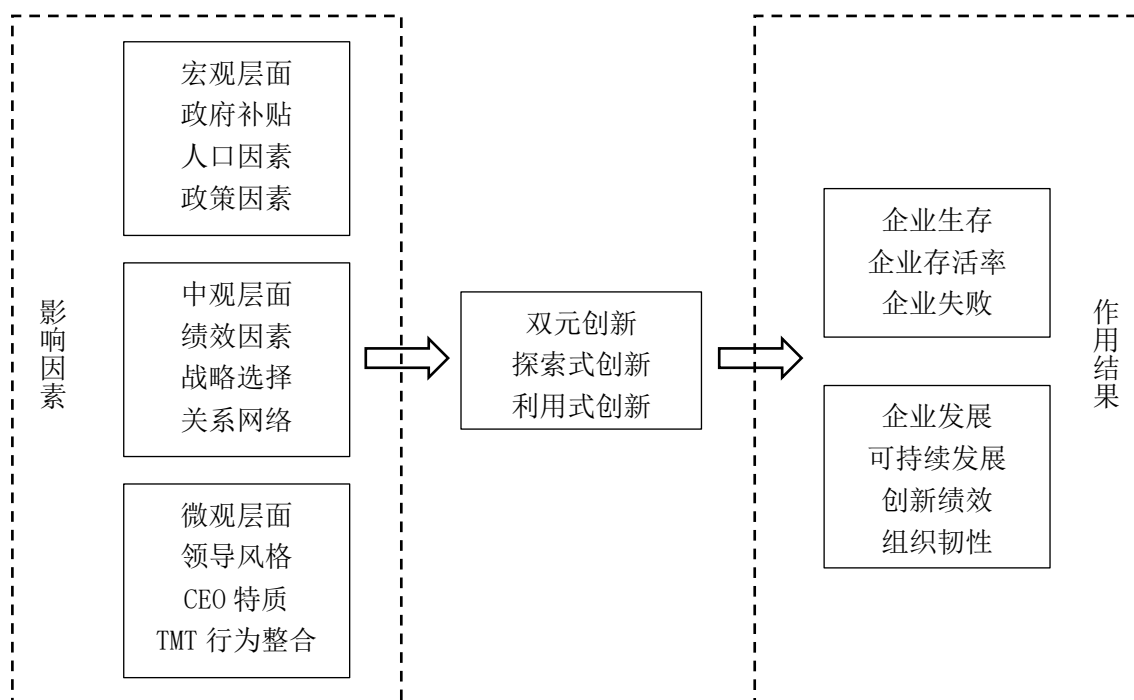


图 2-1 双元创新的影响因素和作用结果

2.2 财务困境与双元创新

2.2.1 财务困境的概念及测量

财务困境是企业财务状况持续恶化后陷入的状态（Chen et al., 2013），能够反映企业的盈利能力、资产变现能力和周转情况。目前，较为常见的度量做法是在财务报表各项指标的基础上分析企业是否陷入经营困境，其中 ZScore 模型、OScore 模型、RLPM 模型和 MertonDD 模型都是较为常用的衡量指标。

财务困境对于企业自身经营和利益相关者都会有较强的负面影响。已有研究表明，企业陷入财务困境会诱发外部融资约束问题，影响企业内部创新投入，侵害内部股东利益，同时降低经营者的人力资本价值（段华友和杨兴柳, 2022; Chen et al., 2013; Allen & Renn, 2007）。

2.2.2 财务困境与企业创新

学术界关于财务困境对于企业变革造成何种影响的讨论由来已久（Mone et al., 1998），而关于财务困境如何影响企业创新同样莫衷一是，并未得出一致的结论。本研究通过对国内外研究的回顾，发现目前的研究成果主要分为促进、抑

制和非线性关系三种观点：

有些学者主张财务困境会促进企业创新，他们认为创新和变革可以起到扭转局势、扭亏为盈的作用，企业的财务绩效表现不佳会提高企业采取战略变革行为的可能（Bromiley, 1991；连燕玲等, 2015）。杨婵等（2023）的研究发现，财务困境会激发企业家的创新投入动机，处于不良财务状况中的企业家会将希望寄托于创新活动，以此提高组织价值再造能力。

另外一些学者则认为财务困境会抑制企业创新，他们认为冒险性活动、创新活动需要资金、信息等资源的支持，而穷困状态中的组织更可能采取刚性行为，采取保守、谨慎的态度而不是进行创新变革活动（Palmer & Wiseman, 1999）。段华友和杨兴柳（2022）基于 A 股上市公司的数据研究证明，企业财务状况的恶化会抑制企业创新投入的增加。

关于促进和抑制作用二者中究竟哪一个占主导，会对创新活动产生更大影响，贺小刚等（2017）的实证研究或可提供一定的启发。他们从决策参照点视角出发，将企业的财务困境划分为临近破产和亚健康两种不同的状态，发现财务困境和企业变革之间存在着非线性关系，即企业在临近破产状态下的变革活动会受到财务状况恶化的影响而减弱，而在财务亚健康状态下变革活动则随着业绩的降低反而提高。基于目前的研究现状，本研究深入企业创新活动的内涵，探索财务困境对于企业探索式创新和利用式创新的影响，有利于进一步理解财务困境与企业创新之间的关系。

此外，需要注意的是，尽管财务困境对于企业创新活动的影响研究成果已经较为丰富，但大多聚焦于企业创新投入（杨婵等, 2023；段华友和杨兴柳, 2022），而未考量企业的创新成果产出，是“从行为到行为”的归纳，而不是“从行为到结果”的预测。古志辉和马百超（2020）的研究曾证明，企业的创新投入与创新产出间没有必然的联系，当企业的经营状况不尽如人意时，尽管管理者们同样会增加研发投入，企业专利申请数量也会上升，但申请专利的授权比例却会下降。因此，财务困境对于探索式创新产出和利用式创新产出的影响更加无从得知。而本研究所关注的财务困境对于企业二元创新产出的影响能够填补这一空白，也有助于增强研究结论的预测性和实践指导性。

2.2.3 理论视角回顾

学者们研究二元创新的理论视角多种多样，常见的包括资源基础观、制度理论、高阶理论、锦标赛理论、企业行为理论、复杂系统理论和关系网络理论等（杨博旭等, 2021; 钱佳蓉和栾贞增, 2022; 潘子成和易志高, 2023; 吕鸿江和赵兴华, 2023; 张梦桃和张生太, 2022）。

聚焦于本研究所关注的财务困境对企业创新的影响，目前主要有两种理论流派：有些学者，从企业行为理论和前景理论出发，认为企业会穷则思变，即财务困境会正向促进企业二元创新（连燕玲等, 2015; 贺小刚等, 2017）；另外一些学者则持另一种意见，基于委托代理理论和威胁刚性理论，认为管理者们会表现出较强的刚性，采取相对保守的经营策略，减少企业创新行为（段华友和杨兴柳, 2022; Palmer & Wiseman, 1999）。

鉴于此，下文分别对于企业行为理论、前景理论和威胁刚性理论进行详细回顾。

（1）企业行为理论（behavioral theory of the firm）。Cyert 和 March（1963）提出企业行为理论，该理论系统地阐述了企业组织决策的过程及特点，对于企业如何形成组织目标，如何制定策略以及策略如何最终转化为企业具体行为进行了深度剖析。企业决策过程包括冲突的准解决、不确定性规避、问题导向搜寻和组织学习四个环节，其一般流程图如图 2-2。

根据企业行为理论，在“冲突的准解决”环节中，管理者会将短期内的业绩表现作为判断依据，如果判定组织目标并未按照计划逐步实现，则会做出问题导向搜寻行为，局部搜寻成功后，则会开始进行组织学习。并且，组织学习具有多种不同的形式，创新是其中较为典型的一种。Greve（2003）进一步发展其观点，重点论述了期望落差相关的内容。他认为，管理者以“预期水平”作为“参照点”来评估组织绩效，当组织绩效低于预期的最低水平时，管理者会认为企业处于“损失”状态，将倾向采取问题导向搜索行为来缩小企业实际表现和预期水平之间的差异，使企业重新回到发展正轨。

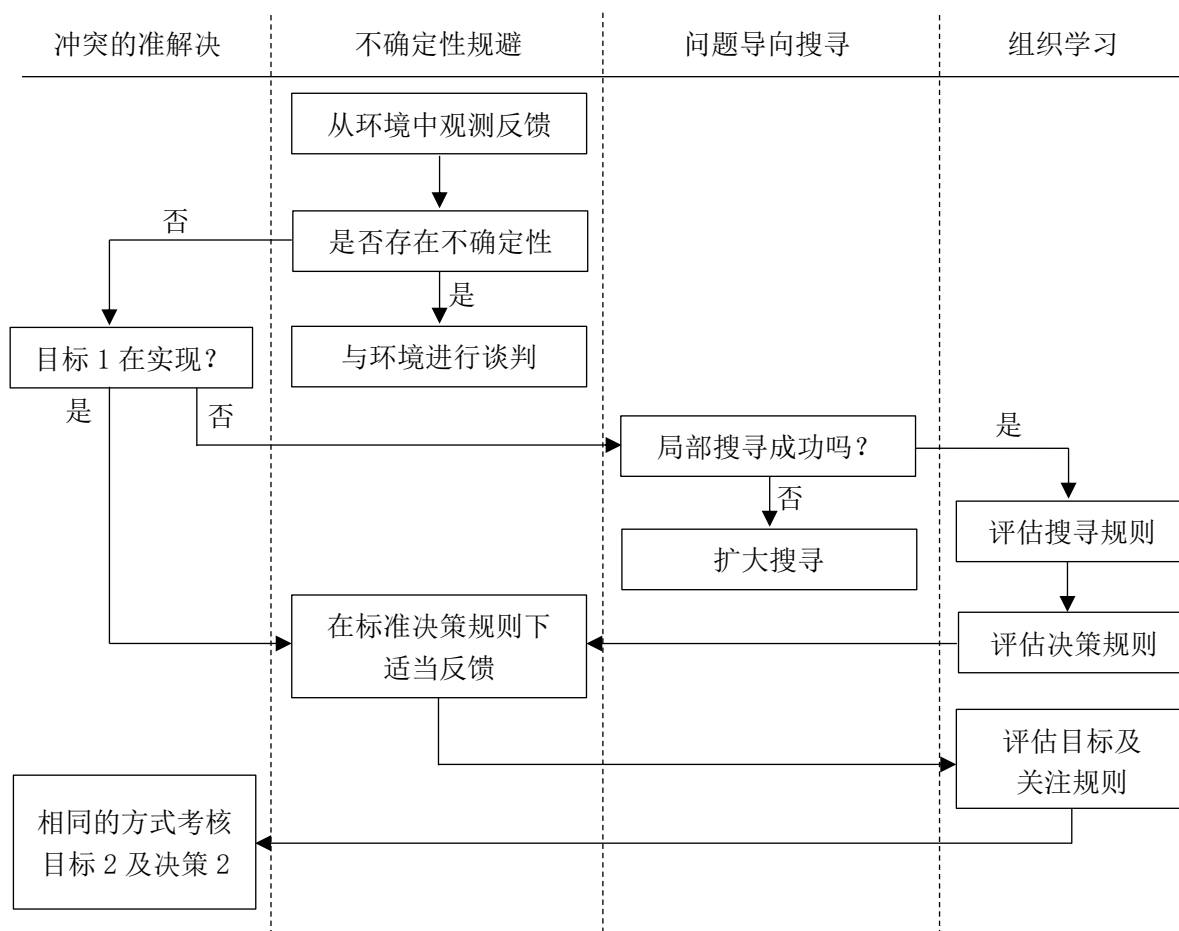


图 2-2 企业行为理论组织决策流程图

除此之外，需要注意的是，企业行为理论认为：①组织目标并不仅仅是绝对性的、单一的追求利润的最大化，而是具有相对性的，与组织预期密切相关的。②市场等外部环境不是影响企业制定策略的唯一因素，组织特征等内部因素同样影响企业策略的制定。③战略决策制定后，需要更多考虑信息如何在组织范围内充分流动、权威的决策如何产生以及战略决策在组织内如何贯彻等问题。

企业行为理论重点论述有限理性和未解决冲突，丰富但却相对传统。随着学术对话地不断深入，越来越多的学者从以下两个方面进行了深度探索：首先，有学者认为决策是有意识的，并且目标是未知的、不稳定的，其中关于风险承担的部分即为前景理论（Kahneman & Tversky, 1979）；其次，组织决策并不等同于个体决策的加和，而受到组织生态互动特征的影响，其中，网络是影响决策的生态结构（Marsden, 1982）。

（2）前景理论（prospect theory）。前景理论解释了个体在风险下的决策偏

好。与传统的期望效用理论不同，前景理论认为同一个个体面对不同情况时会展现出不同的风险偏好，存在“确定性效应(certainty effect)”和“反射效应(reflection effect)”(Kahneman & Tversky, 1979)。确定性效应指，当个体处于预期收益情况中，往往显示出风险规避倾向，相对较为保守。反射效应是指，个体面对确定的损失时，往往会选择寻求风险——“搏一搏”，相对较为激进，风险承担水平提高。需要指出的是，个体评价损失和收益并不是依据绝对值，而是依据心理参照点，看其与心理参照点的差值。

除此之外，个体对于收益和损失的敏感程度是不同的，面对损失往往更加敏感，即收益带来的满足和快乐小于损失带来的痛苦。并且，个体存在小概率迷恋，即使小概率发生事件的可能性几乎接近于零，人们仍然热衷于买彩票等行为，试图收获超额收益。

然而，前景理论是基于实验观察总结得出描述性范式决策模型，具有固有的局限性。Brinbaum (2008)指出，前景理论在数理特性上存在悖论。我国学者刘晓东和刘力臻(2017)则认为，前景理论未将情绪机制纳入主要模型中其出现预测偏差的主要原因之一。

应用企业行为理论和前景理论解释企业处于财务困境、经营期望落差等经营困境时，管理者的决策行为，往往认为高管团队面对着即将来临的损失，往往会选择“搏一把”，寄希望于创新产出能够“救企业于水火”，挽回目前不利的经营处境(连燕玲等,2015;贺小刚等,2017)。但这些研究大多聚焦于外部边界条件，未打开高管团队决策过程中认知过程的黑箱，也未揭示高管团队决策通过何种机制影响企业创新产出。本研究认为，这或许是企业财务困境对于企业创新的影响未得出一致性结论的原因之一。

(3) 威胁刚性理论(threat-rigidity theory)。威胁刚性理论提供了一个重要的视角来审视经营困境中的企业(Staw et al.,1981)。当个体或组织面对威胁时往往表现出惯性倾向，其信息来源的范围会缩小，供其选择的潜在解决方案也会受到限制(Ocasio,1995)。具体地说，“刚性”的产生有两种路径：①信息处理受限。威胁会使得个体在信息搜集和判断的过程中变得小心翼翼，从而导致其信息搜集和使用范围缩小，信息分析处理能力下降。②收紧控制。威胁会导致个体加强对企业的控制程度，密切关注企业和员工的动向，使权力向自己集中，让一

切尽在自己掌握之中。威胁刚性理论的作用机制如图 2-3。

March 和 Shapira（1992）则进一步将威胁刚性理论与财务因素相联系，并提出了“生存参照点”（survival point）概念。他们认为个体或组织的风险偏好和风险承担水平不是恒定不变的，而是会随着其财富水平的变化而变化。具体地，当企业持续出现业绩表现不佳的迹象，面对生存威胁且已经在生存参照点之下的情况下，经营者会对企业经营失败产生强烈的担忧，随之而来的是风险承担能力的下降。进一步地，为了缓解企业生存压力，经营者将会在“开源”和“节流”之间表现出极端的风险规避倾向，优先选择缩减开支，从而实现企业经营境况的好转。

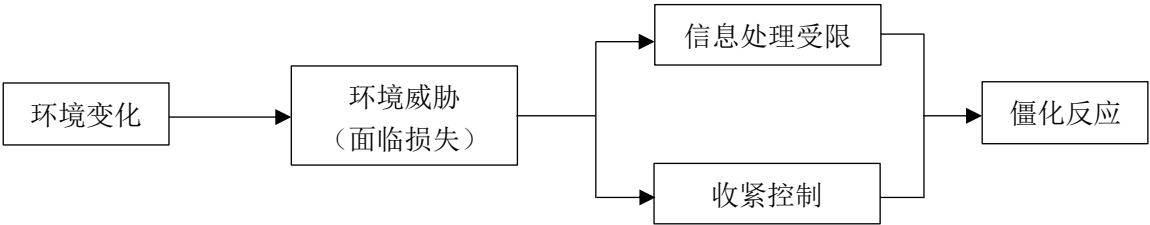


图 2-3 威胁刚性理论作用机制

基于威胁刚性理论，企业处于经营困境中时，管理者会感知到即将到来的损失，而后，一方面，其信息收集处理能力会受到限制而降低；另一方面，会不断加强对于企业的控制，从而表现出刚性，抑制企业的双元创新产出。然而，相当数量的实证研究并没有支持这一观点（连燕玲等, 2015; 贺小刚等, 2017），说明威胁刚性理论同样存在不可忽视的不足。

近年来，学者们在威胁刚性理论的基础上提出了“威胁机遇统一体”概念（Barr & Glynn, 2004），即事件对于个体的影响往往是双方面的，通过影响人的知觉被分类为机遇或威胁，而不是绝对意义上的积极或消极。由此可见，财务情况的恶化不单是对企业的生存威胁，也可能是企业除旧立新的机会。如利用得当，或可给企业带来新的增长点。

本研究认为，在企业行为理论、前景理论和威胁刚性理论中，使用企业行为理论阐释企业双元创新产出较为适宜。一方面，企业双元创新产出是企业集体决策转化为企业绩效的过程，而前景理论主要用于解释个体的风险偏好，集体决策

并不等同于个体决策的总和(Marsden, 1982), 故而单独使用前景理论并不合适。另一方面, 威胁刚性理论主要用以解释企业何以产生僵化反应, 研究组织惯性等话题更为直接, 而企业行为理论则指向组织学习行为, 企业创新是组织学习的必然结果之一(Hurley & Hult, 1998)。因此, 从企业行为理论视角出发研究财务困境如何影响企业双元创新是较为直接和合理的。

2.3 财务困境与双元创新的中介机制

根据企业行为理论, 企业决策包括冲突的准解决、不确定性规避、问题导向搜寻和组织学习四个环节(Cyert & March, 1963), 探索在这四个环节中财务困境通过何种中介机制影响双元创新有助于理解二者之间的关系。管理层权力代表着管理者对于企业的控制(Finkelstein & Boyd, 1998), 在不确定规避环节起到重要作用; 而高管社会网络则代表着管理者所拥有的信息渠道(Larcker et al., 2013), 对于问题导向搜寻环节有重要影响。因此, 下文将概述管理层权力和高管社会网络的概念及其内涵, 以便后文详细阐述其中介作用。

2.3.1 管理层权力的概念及测量

管理层权力是指管理者在制定战略的过程中能在多大程度上按照自身的意志行事(Finkelstein, 1992; Stulz, 1990)。管理层权力具有四个维度, 分别是: 结构性权力(structural power)、所有者权力(ownership power)、专家权力(expert power)和声望权力(prestige power)(Finkelstein & Boyd, 1998)。

结构性权力基于正式的组织结构和等级权威, 能够直接影响管理层的治理效果。所有者权力是指拥有股份的管理者能够将自己的独特地位转化为对于董事会成员的隐性控制。并且, 由于大多数管理者倾向于规避风险, 能够减少公司董事会产生的不确定性的管理者将比其他人更有权力。专家权力是指高层管理者处理突发环境事件并为组织成功做出贡献的能力。管理者与任务环境要素建立的联系越多, 他们应对任务环境突发事件的能力就越强, 他们的专家能力也就越强。声望权力是管理层权力的重要来源, “管理精英”的身份是向他人展示其个体重要性的强有力信息。

学者们度量管理层权力时, 大多从管理层权力的四个维度(结构性权力、所

有者权力、专家权力和声望权力)出发,根据中国企业实际情况,选取两职合一、董事会规模等多个变量分别对应四个维度,并采用主成分分析法将之集合成为管理层权力的综合指标(刘剑民等,2019; 谢佩洪和汪春霞,2017; Fan et al., 2013)。

Child (1972) 曾指出,权力是影响战略选择的核心,只有当权力得到充分衡量时,才有可能实现预测的高度确定性。可见,管理层权力对于企业战略决策的过程和效果有重要影响,研究高管团队的权力分配是关于高层管理团队研究的重要组成部分。目前,尽管有部分研究已经关注到高管团队对于企业二元创新的影响,但还鲜少有研究关注到管理层权力这个维度对于企业二元创新会产生何种影响。

2.3.2 高管社会网络的概念及测量

高管社会网络起源于社会网络理论,每个个体为一个结点,个体间彼此联系产生关系,社会网络即为结点和关系的集合。Wasserman 和 Faust (1994) 将高管社会网络定义为同一时间内,在至少一个董事会任职的董事之间建立的一组关系,它为资源交换和信息共享提供了重要渠道,便于高管在企业内的不同职位各司其职、相互配合,发挥其作用(Larcker et al., 2013; Javakhadze et al., 2016)。

网络中心化程度是高管社会网络的度量指标,其包括程度中心度(degree centrality)、接近中心度(closeness centrality)和中介中心度(betweenness centrality)三个维度(Larcker et al., 2013)。程度中心度代表着该高管拥有的信息和资源渠道数量,能体现其在社会网络中的重要性。接近中心度展现了该高管与其他高管间的关系紧密程度。中介中心度是指该高管在其他高管沟通的过程中充当中间人——“传话人”角色的次数。网络中心度是每家企业每年以上三个指标的最大值、平均值、中位数和最小值的总和。

越来越多的文献表明,高管社会网络会影响企业战略决策、投资行为、创新产出等(Xianjie et al., 2017; 王磊等, 2022; 潘子成和易志高, 2023), 它为信息交流提供了有效的渠道,允许知识、思想和私人信息的传递(Rwan et al., 2015)。

2.4 文献述评

本章首先对于二元创新的概念、内涵和测量方式进行了回顾,然后系统梳理

了双元创新的前因变量和结果变量。可以看出，尽管双元创新的影响因素研究成果丰硕，涵盖宏观、中观、微观三个层次的多个变量，但企业财务情况对于探索式创新和利用式创新的影响鲜少得到关注。

为了进一步探索财务困境对于双元创新的影响，本章接着回顾了财务困境的概念和测量方式，以及财务困境和企业创新二者关系的相关研究，发现财务困境对于企业创新的影响未得出一致的结论：有些学者认为财务困境促进企业双元创新（连燕玲等,2015；杨婵等,2023），有些学者认为财务困境抑制企业双元创新（段华友和杨兴柳,2022），也有部分学者认为二者存在非线性关系（贺小刚等,2017）。这也是本研究重点讨论和希望解决的核心问题之一。

通过回顾和对比财务困境和企业创新二者关系现有的理论视角，本研究认为从企业行为理论的视角出发，讨论财务困境对于双元创新的影响是较为适宜的。最后，本章回顾了管理层权力和高管社会网络这两个构念的内涵和测量方式，以便在后文讨论他们在财务困境和双元创新二者关系中起到的中介作用。

第三章 研究假设与理论模型

3.1 研究假设

3.1.1 财务困境对双元创新的影响

本研究从企业行为理论出发（Cyert & March, 1963），认为财务困境会促进企业的双元创新，提高其探索式创新产出和利用式创新产出。短期内的财务表现是管理者判断组织目标是否正在逐步实现的重要依据。当企业的财务状况出现持续恶化，自身的盈利能力和资产变现能力下降，周转速度减慢，往往认为该企业已陷入财务困境中（Chen et al., 2013）。已有研究证明，财务困境对外会进一步触发融资约束问题，对内会侵害内部股东的利益，降低经营者的人力资本价值（Chen et al., 2013; Allen & Renn, 2007）。更为直接地，财务困境会通过影响企业的创新投入（段华友和杨兴柳, 2022; 杨婵等, 2023），进而直接影响企业的双元创新产出。

根据企业行为理论，当企业财务情况恶化，或者增长速度低于管理者预期的最低水平，管理者出于期望落差，会做出问题导向搜寻行为，开展组织学习（Greve, 2003）。而组织学习对于企业创新具有不可忽视的重要影响。Stata（1989）就曾指出，组织学习是打开企业创新大门的钥匙，对于创新具有积极的影响。组织学习的过程是对于企业内部员工个体创新潜力的一种塑造，也能够在一定程度上提升企业整体的创新能力（Hurley & Hult, 1998）。相关实证研究同样表明，组织学习对于探索式创新和利用式创新均具有显著的正向影响（Wang & Hsu, 2014），且对于探索式创新的影响更大（魏泽龙等, 2008）。

除此之外，企业创新决策都伴随着一定的风险（Benner & Tushman, 2003），而在风险承担方面，Kahneman 和 Tversky（1979）认为个体面对确定的损失时会出现反射效应，将会做出风险偏好行为。当管理者发现企业的财务状况持续恶化，陷入财务困境当中时，会预期如放任不理将导致企业经营难以为继，自身声誉严重受损和人力资本贬值（连燕玲等, 2015）。面对此类确定性损失，管理者同样会出现反射效应，积极推动企业进行创新活动，寄希望于企业创新产出能够扭转乾坤，推动企业走出困境，恢复有序运转（Bromiley, 1991; 杨婵等, 2023）。

在上一章中，本研究已经详细论述，目前学术界对于财务困境如何影响企业创新的不同主张。而贺小刚等（2017）的研究通过将财务困境按照程度的不同进行讨论，发现了财务困境与企业战略变革之间存在的非线性关系，即当企业已经处于生存参照点之下，濒临破产时，财务困境的恶化会抑制企业战略变革推进；而当企业仅处于财务亚健康状态中时，财务困境会促使管理者积极地进行战略变革。需要注意的是，在贺小刚等（2017）的研究中，未剔除 ST 或 PT 企业样本，这与该话题其他相关实证研究的处理方式明显不同。结合企业经营实际情况，当企业的财务状况极度恶化的情况下，往往很快即陷入破产、清算景况（Beaver, 1966），在股票市场上同样会出现 ST 或 PT 情况，其下一年度的创新产出等数据同样会缺乏。绝大多数研究者从数据有效性的角度出发，会剔除此类样本（段华友和杨兴柳, 2022; 杨婵等, 2023），因此，学者们分析的大多数陷入财务困境的企业样本并不属于濒临破产的企业。本研究认为，这可能是贺小刚等（2017）的研究结论与其他学者的研究结论不同的原因，财务困境对于企业的双元创新应起到促进作用。

财务困境能够激发企业的探索式创新。探索式创新不仅是具有跨越性的、非连续的，也是企业推出新产品、开拓新市场、获取新客户的重要手段（Benner & Tushman, 2003）。管理者面对企业财务状况不断恶化的情况，会通过问题导向搜寻行为和组织学习来为企业寻找到新的出路（Cyert & March, 1963），希望取得探索式创新为企业发展带来新的增长点，彻底扭转企业的颓势。同时，财务困境对于企业的利用式创新也具有促进作用。陷入财务困境代表企业的盈利能力和周转情况都在相当程度上恶化（Chen et al., 2013），而利用式创新针对已有的产品和服务推出迭代升级的新产品，能够巩固企业已有的竞争优势（Benner & Tushman, 2003），为企业带来相对稳定的收益和现金流。管理者在财务困境中同样会重视利用式创新，以图缓解企业的危局。基于以上分析，本研究提出如下假设：

假设 1a：企业财务困境正向影响企业探索式创新，即公司的财务情况越好，企业探索式创新越弱；企业的财务状况越差，企业探索式创新越强。

假设 1b：企业财务困境正向影响企业利用式创新，即公司的财务情况越好，企业利用式创新越弱；企业的财务状况越差，企业利用式创新越强。

3.1.2 管理层权力和高管社会网络的中介作用

高管团队是企业重要的内部治理机制（连燕玲等, 2015），尽管 CEO 通常是高管团队中对公司日常经营管理最具有影响力的关键人物，但持股比例较大的其他高层管理者对企业战略决策同样具有不可忽视的影响（Finkelstein, 1992）。因此，理解高管团队整体面对企业财务困境将作出何种反应，对于预测企业行为结果具有重要意义。管理层权力和高管社会网络分别代表着高管团队公司治理的情况以及高管团队获取外部资源的能力和内部信息交流程度，对于双元创新具有重要影响（Li et al., 2023），是需要重点关注的两个关键变量。

管理层权力是指管理层在企业内能够实现其意志的程度（Finkelstein, 1992），体现了其对于企业经营运转的整体把控。Cyert 和 March（1963）提出的企业行为理论，将企业决策过程划分为冲突的准解决、不确定性规避、问题导向搜寻和组织学习四个环节。一方面，当企业的财务情况表现良好时，管理者判断企业正在逐步实现组织目标，会进入到不确定性规避环节，加紧对企业的控制，确保企业按照预期稳步发展。“确定性效应”也指出，个体面对确定性收益时，往往会持有风险规避的倾向（Kahneman & Tversky, 1979）。当企业的财务状况较好时，管理层会认为自身和企业都处于预期收益状态中，会加紧对于公司的控制，尽最大的努力防止意外情况的发生，确保收益的获得。除此之外，企业财务的良好运转能为企业获得更多的资源，即可供管理层支配的资源也会增加，其实现意志的能力会增强，管理层权力相应得到提高（刘剑民等, 2019）。因此，企业的财务状况越好，管理层权力越大。

另一方面，根据企业行为理论，当企业的财务表现下滑，管理者发现企业偏离组织目标，会进入问题导向搜寻环节，对企业的控制将不再是高管团队关注的重点。并且，管理层权力具有结构性权力、所有者权力、专家权力和声望权力四个维度（Finkelstein & Boyd, 1998）。当企业陷入财务困境中时，所有者权力、专家权力和声望权力可能会受到一定影响。其一，管理层掌握内部信息，对于陷入财务困境的企业可能会丧失信心，受到自利动机的趋势，采取“后撤”策略，减持自己拥有的股份，所有者权力因此降低（Stiglitz & Weiss, 1981）。其二，企业目前的财务状况在一定程度上体现了管理层的治理能力，财务困境的出现也说明了管理层治理能力和资源不足，专家权力和声望权力也会被削弱（Oliver, 1992）。

因此，企业的财务状况越差，管理层权力越小。基于以上分析，本研究提出如下假设：

假设 2a：企业财务困境负向影响管理层权力，即企业的财务状况越好，管理层权力越大；企业的财务状况越差，管理层权力越小。

高管社会网络体现了管理层之间彼此交流沟通的频率，代表着管理层信息获取和分析处理以及资源调配的能力（Wasserman & Faust, 1994）。根据企业行为理论，当企业的财务情况恶化，管理者判断组织目标未按照预期逐步实现，会做出问题导向搜寻行为，面向企业外部积极收集信息，面向企业内部促进信息的有效交流，从而提高其社会网络中心化水平。并且，管理者面对下滑的财务表现，即预期的损失时，往往会表现出风险偏好的倾向，试图通过“搏一搏”来力挽狂澜，即“反射效应”（Kahneman & Tversky, 1979）。财务困境中的高管团队成员会各展所能，尽可能链接自身的社会资源，从多渠道获知信息，并积极地在高管团队内部进行讨论，提高信息和资源流通的畅通性，以便更好地进行经营决策。

许多高层管理者将关系构建和信息交流等非生产性活动视为企业经营管理中必不可少的手段。财务困境中管理者的关系运营动机增强，希望通过关系构建获得外部支持和内部配合（张天华和张少华, 2016）。杨婵等（2023）的实证研究也支持了本研究的观点，他们发现，财务困境下管理者的关系投入意愿显著增强。可见，“求人”式关系构建等非生产性策略是管理者常用的自救手段。因此，本研究认为企业的财务出现困境时，高管的关系构建行为带来了其社会网络的中心化程度的提升，高管间彼此的联系也愈加紧密。基于以上分析，本研究提出如下假设：

假设 2b：企业财务困境正向影响高管社会网络，即企业的财务状况越差，高管社会网络中心化程度越高；企业财务状况越好，高管社会网络中心化程度越低。

高管团队的权力越大，其对企业战略决策产生的影响越大（Eisenhardt & Zbaracki, 1992）。Cyert 和 March（1963）在企业行为理论中提到，企业策略的制定受到多种因素的影响，不仅包括市场等外部环境，组织特征同样是影响管理者决策的重要因素。并且，在决策制定后，需要将更多的注意力转向决策在企业内如何贯彻。

深入到管理层权力的四个维度，可以更为清晰地展现管理层权力如何影响企

业的创新产出。结构性权力更高的管理者在公司内部拥有更高的话语权、自主权和影响力,创新决策更容易被下属支持并积极响应,从而更有效地转化为创新产出(张琳, 2018); 更大的结构性权力为管理者的内部资源配置赋予了更高的权限,能够为创新活动提供必要的资源支持,而充足的资源支持是创新决策能够转化为创新产出的关键(Teece et al., 1997)。一方面,所有者权力较高的管理者受到主人翁心态的驱使,更乐于作出对公司长期效益有益的创新决策(Kor & Sundaramurthy, 2009); 另一方面,他们在董事会中具有更大的隐性影响力,其创新决策更容易受到董事会的支持并通过(Finkelstein & Boyd, 1998)。专家权力和声望权力更高的管理者在资源配置上拥有更高的自主性和灵活性,能够撬动更多的外部资源为创新活动提供支持(赵毅等, 2016)。因此,管理层权力越大,企业的双元创新产出越丰富。

还需要注意的是,个体的决策过程并不总是充分理性的,存在小概率迷恋,即个体希望在小概率事件中收获超额收益(Kahneman & Tversky, 1979)。而权力强度的高低会对个体决策框架和风险偏好产生一定影响。管理层权力越高,其战略决策越容易呈现出风险偏好,易忽略战略决策带来的风险,而追逐其可能产生的巨大收益(Krista & Muller, 2012; 周建等, 2015)。而企业创新活动往往伴随着极大的不确定性,尤其探索式创新是风险性较高的战略决策(Benner & Tushman, 2003)。可以推知,高管团队权力越大,越可能作出创新决策。一方面,探索式创新的风险性较高,管理层权力越大,其做出的探索式创新决策越容易得到董事会的支持; 另一方面,利用式创新是对现有知识的重组,从而实现产品的改进和服务的升级,需要员工贯彻管理层的创新决策,而管理层权力越高,越容易得到员工的支持和响应。基于以上分析,本研究提出如下假设:

假设 3a: 管理层权力正向影响企业探索式创新。

假设 3b: 管理层权力正向影响企业利用式创新。

高管社会网络中心化程度有利于提高其整体风险承担水平(张敏等, 2015)。企业行为理论发展的一个重要创新点在于指出组织决策并不等同于个体决策的加和,而受到组织生态互动特征的影响(Cyert & March, 1963)。Marsden (1982)则指出网络是影响决策的重要生态结构(Marsden, 1982)。高管社会网络包含程度中心度、接近中心度和中介中心度三个维度(Larcker et al., 2013),代表着高

管团队间资源链接广度和信息的流动程度（Wasserman & Faust, 1994）。创新活动具有高投入、不确定性高，即高风险的特点（Benner & Tushman, 2003）。高管社会网络中心度的提高能够使管理层承担更高的风险，促进企业创新水平的提高（余明桂等, 2013）。

具体地，如上文所提到的，企业要想顺利收获创新产出，投入各种资源是必不可少的（Teece et al., 1997）。具有较高程度中心度的管理者在当地具有的影响力也较高，能为创新活动获得更多的资源支持（Omer et al., 2019）。除此之外，准确的信息获取和充分的信息讨论也是作出正确创新决策的关键。高管间的接近中心化度越高代表着团队内部的互动越多，越有可能做到信息的充分共享和准确分析判断，从而推动企业创新活动的开展（Li et al., 2023）。已有实证研究表明，高管间的网络化程度会显著影响企业的创新投入（Kor, 2006; Chang & Wu, 2020）。

一方面，探索式创新在一定程度上代表着企业的未来和发展方向（Benner & Tushman, 2003），是企业获得持续性增长点的关键。发达的高管社会网络能够使管理者获取到更多渠道的市场和行业动态，从而做出更明智的探索式创新决策，并且为探索式创新输入更加多元的资源基础，促进探索式创新的产出。另一方面，利用式创新是对企业内部已有知识库的一种重新组合，而高管间的密切沟通与协作也能促进跨部门间员工关系的融洽，使得知识在企业内更大范围地涌动，促进利用式创新。因此，高管社会网络的中心化程度能够促进企业的双元创新。基于以上分析，本研究提出如下假设：

假设 4a：高管社会网络正向影响企业探索式创新。

假设 4b：高管社会网络正向影响企业利用式创新。

基于以上论述，根据企业行为理论，可以推断管理层权力和高管社会网络在企业财务困境和双元创新的关系中发挥着“桥梁式”的中介作用。由此，本研究提出如下假设：

假设 5a：管理层权力在企业财务困境与探索式创新之间发挥着中介作用，财务困境通过影响管理层权力而间接影响探索式创新。

假设 5b：管理层权力在企业财务困境与利用式创新之间发挥着中介作用，财务困境通过影响管理层权力而间接影响利用式创新。

假设 6a：高管社会网络在企业财务困境与探索式创新之间发挥着中介作用，

财务困境通过影响高管社会网络而间接影响探索式创新。

假设 6b：高管社会网络在企业财务困境与利用式创新之间发挥着中介作用，财务困境通过影响高管社会网络而间接影响利用式创新。

3.2 理论模型

综上所述，本研究将企业双元创新（探索式创新和利用式创新）作为被解释变量，财务困境作为解释变量，探究了管理层权力与高管社会网络在其关系中发挥得中介作用机制，构建如下模型（图 3-1）：

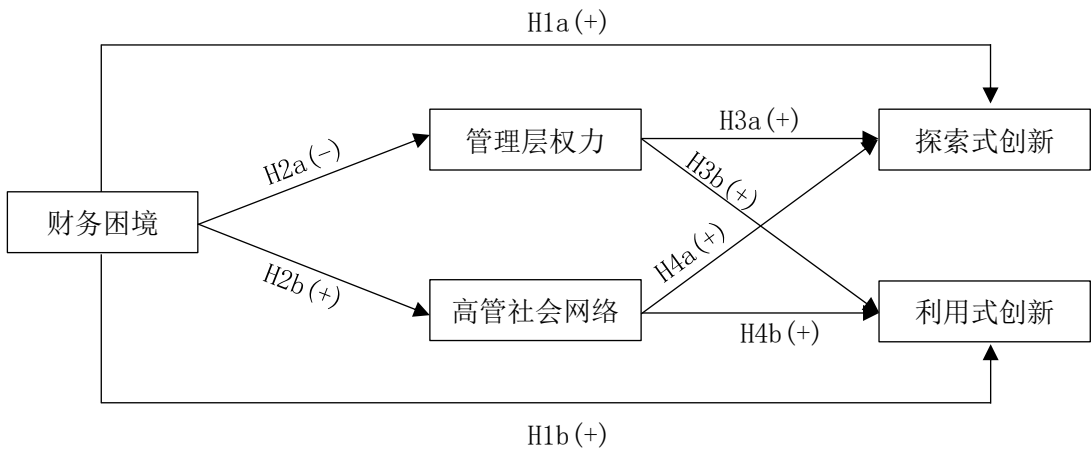


图 3-1 研究理论模型图

第四章 研究设计

4.1 样本选取与数据来源

本研究涉及的数据来自于国泰安数据库(CSMAR)和中国研究数据服务平台(CRNDs),以2009年-2021年全部A股上市公司为初选样本,并根据以下三项标准对初选样本进行筛选:(1)剔除掉金融保险类样本公司(2012版行业分类)(Patel & Chrisman, 2014);(2)剔除掉营业期间出现ST、ST*以及PT类样本公司;(3)剔除掉关键变量缺失或异常的样本公司。并且,为消除极端值的影响,本研究将对所有连续变量进行了上下1%的缩尾处理。最终,本研究得到1714家企业年度13年期的面板数据,合计7987个观测值。

根据中国证监会行业分类(2012版),本研究的样本来自于制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业及其他行业。其中,样本主要集中在制造业,占比68.91%。样本行业分布概况见表4-1。本研究的样本四分之三均来自于东部地区(占比75.28%),小部分西部地区(占比14.30%)和中部地区(占比10.42%)。

表 4-1 样本行业分布概况

行业名称	样本量	占比
制造业	5504	68.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	880	11.02%
批发和零售业	252	3.16%
房地产业	236	2.95%
建筑业	194	2.43%
其他行业	921	11.53%

值得注意的是,本研究涉及到中介模型的检验,考虑到自变量的影响具有一定的时间滞后性,本研究对自变量(财务困境)的观察时间进行了一期滞后处理。

4.2 变量定义与测量

4.2.1 双元创新

关于企业双元创新的测量,目前学界多数使用问卷调查获取一手数据,近期

有学者开始尝试二手数据来衡量（蔡建新和田文颖, 2022 等）。具体地，主要基于专利申请相关数据来分别度量探索式创新和利用式创新。

根据《中华人民共和国专利法》，企业专利分为发明专利、实用新型以及外观设计三种不同的类型，其中发明专利包括产品发明和方法发明，产品发明是指创造出包含新技术方案的物品，方法发明是指利用规律使用、制造或测试产品的新的步骤和手段，发明专利的审批程序相对严格，对技术含量和创造性的要求也较高，能够体现企业的核心竞争力；而实用新型专利和外观设计专利则侧重于对产品形状、图案、色彩等方面的创新，审批程序相对宽松，且对技术含量和创造性的要求也较低。鉴于以上分析，参考过往文献，本研究拟将发明专利数量加 1 的自然对数作为企业探索式创新的测度指标；将实用新型专利与外观设计专利数量之和加 1 的自然对数作为企业利用式创新的测度指标（Levine et al., 2017）。

4.2.2 财务困境

财务困境的度量是否准确会严重影响研究结果的可靠性。本研究拟采用 Altman（1983）提出的 Z 评分法，主要反映企业流动性、账面杠杆、累积盈利能力、市场杠杆和资产周转率五个方面的指标。总体而言，Z 值越小，企业的财务状况越差，陷入财务困境的可能性越高。Z 值的计算公式如下：

$$ZScore = 1.2 * (\text{营运资金} / \text{总资产}) + 1.4 * (\text{留存收益} / \text{总资产}) + 3.3 * (EBIT / \text{总资产}) + 0.6 * (\text{权益的市场价值} / \text{总负债的账面价值}) + 0.999 * (\text{营业收入} / \text{总资产}) \quad (1)$$

4.2.3 管理层权力

基于管理层权力的四个维度，本研究选用以下指标：第一，利用两职合一和董事会规模来度量管理层的结构性权力。实证研究证明，两职合一给予管理者更大的自主权，增加其权力（Lipton & Lorsch, 1992）。本研究中两职合一采用虚拟变量，若 CEO 兼任董事长，则赋值数字“1”，否则赋值“0”。而董事会对于管理层具有监督作用，有权支持或否定管理层的重大战略决策。因此，董事会的规模越大，对于管理层权力越存在一定的制约作用（Fama, 1980）。第二，选取高管持股比例度量管理层的所有者权力。较高的高管持股比例代表着其在董事会中能够产生隐性影响，有助于管理层决策得到董事会的支持（Finkelstein & Boyd, 1998）。第三，工作经验、人脉关系和应急处理能力能够随着时间不断累积，工

作时间越长，处理突发事件的能力越强，本研究使用总经理在该职位任职年限代表管理层的专家权力（谢佩洪和汪春霞, 2017）。第四，学历的高低不仅代表着专业知识的积累，也代表着一个人的智力水平和综合素质，由于“晕轮效应”的存在，高学历人群往往自带光环（谢佩洪和汪春霞, 2017）。因此，本研究采用高管团队的平均教育水平来代表管理层的专家能力。具体地，将高管团队的学历按照中专及中专以下、大专、本科、硕士研究生、博士研究生、其他（其他形式公布的学历，包括荣誉博士、函授等）、MBA/EMBA，分别赋值为“1-7”，并将同一公司同年份高管团队的数值取算数平均数。参考通用做法，本研究对以上五个指标采用主成分分析法合成管理层权力综合指标。

4.2.4 高管社会网络

与先前的研究一致（Freeman, 1978; Macaulay et al., 2017; Li et al., 2023），本研究采用网络中心度来衡量高管网络的位置优势度。网络中心度的计算基于三个指标：程度中心度（degree centrality）、接近中心度（closeness centrality）和中介中心度（betweenness centrality）（Larcker et al., 2013）。其中，程度中心度越高，代表该高管拥有越多的信息沟通或资源交换渠道，该高管在社会网络中的位置也就越重要。接近中心度反映了该高管与其他高管之间关系的紧密程度。中介中心度是该高管在其他两个高管之间充当沟通桥梁（“中介”）的次数，代表着其相对沟通路径。而网络中心度则是每家企业每年以上三个指标的最大值、平均值、中位数和最小值的总和。

4.2.5 控制变量

参考过往研究，本研究采用以下控制变量纳入模型：企业规模（Size）、企业年龄（Age）、资产负债率（Lev）、总资产收益率（ROA）、产权性质（Soe）、营业收入增长率（Growth）和托宾 Q 值（TobinQ）。本研究所有变量的测量方式如表 4-2 所示：

表 4-2 变量测量方式

变量	名称	代码	测量方式
被解释变量	探索式创新	Exploration	发明专利数量加 1 后取自然对数
	利用式创新	Exploitation	实用新型专利与外观设计专利数量之和加 1 后取自然对数
解释变量	财务困境	ZScore	综合考虑企业账面杠杆、累计盈利能力等多方面因素，计算后得到的 Z 值
中介变量	管理层权力	Power	两职合一、管理层持股比例等五个指标，按照主成分分析法获得综合指标
	高管社会网络	MC	高管网络中心度
控制变量	企业规模	Size	公司总资产的自然对数
	企业年龄	Age	公司上市年限
	资产负债率	Lev	总负债/总资产
	总资产收益率	ROA	净利润/平均资产总额
	产权性质	Soe	虚拟变量，国有控股取 1，其他取 0
	营业收入增长率	Growth	(本期营业收入-上期营业收入)/上期营业收入
	托宾 Q 值	TobinQ	市值/(资产总计-无形资产净额-商誉净额)

4.3 研究模型设计

在理论推演的基础上，本研究为了检验企业财务困境和双元创新之间的关系，以及管理层权力和高管社会网络在二者关系中的中介作用，本研究将采用多元线性回归模型对于上文涉及到的 12 个假设进行检验。

首先，本研究构建以下的回归模型来检验主效应，即财务困境对于双元创新负面影响：

$$\text{模型 1: } Exploration_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Control_{i,t} + i.Industry + i.Year + \varepsilon_{i,t} \quad (2)$$

$$\text{模型 2: } Exploitation_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Control_{i,t} + i.Industry + i.Year + \varepsilon_{i,t} \quad (3)$$

$$\text{模型 3: } Exploration_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 ZScore_{i,t-1} + \beta_2 Control_{i,t} + i.Industry + i.Year + \varepsilon_{i,t} \quad (4)$$

$$\text{模型 4: } Exploitation_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 ZScore_{i,t-1} + \beta_2 Control_{i,t} + i.Industry + i.Year + \varepsilon_{i,t} \quad (5)$$

其中， β_0 代表回归模型中的截距项；*Control* 表示本研究所有的 7 个控制变量，即企业规模、企业年龄、资产负债率、总资产收益率、产权性质、营业收入增长率和托宾 Q 值；*i.Industry* 和 *i.Year* 表示本回归模型中控制了行业效应和时间效应； ε 代表随机扰动项；下标 *i* 代表企业个体，*t* 代表观测值所处年份，*t*-1 代表本研究将解释变量——财务困境进行了滞后一期处理，以排除逆向因果的内生性问题。

模型 1 和模型 2 检验了控制变量对于探索式创新和利用式创新的影响，以便证明本研究控制变量选择的合理性，并且进一步和模型 3 与模型 4 形成对照，从而更好地验证假设 1a 和假设 1b。

然后，本研究采用 Baron 和 Kenny（1986）的三步检验法，构建了以下回归模型，来检验管理层权力和高管社会网络在企业财务困境和双元创新之间关系中所起到的中介作用。

$$\text{模型 5: } Power_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 ZScore_{i,t-1} + \beta_2 Control_{i,t} + i.Industry + i.Year + \varepsilon_{i,t} \quad (6)$$

$$\text{模型 6: } MC_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 ZScore_{i,t-1} + \beta_2 Control_{i,t} + i.Industry + i.Year + \varepsilon_{i,t} \quad (7)$$

模型 5 和模型 6 分别检验了假设 2a 和假设 2b，并且构成了检验中介效应三步检验法的第二步。

$$\text{模型 7: } Exploration_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Power_{i,t} + \beta_2 Control_{i,t} + i.Industry + i.Year + \varepsilon_{i,t} \quad (8)$$

$$\text{模型 8: } Exploitation_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Power_{i,t} + \beta_2 Control_{i,t} + i.Industry + i.Year + \varepsilon_{i,t} \quad (9)$$

$$\text{模型 9: } Exploration_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 MC_{i,t} + \beta_2 Control_{i,t} + i.Industry + i.Year + \varepsilon_{i,t} \quad (10)$$

$$\text{模型 10: } Exploitation_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 MC_{i,t} + \beta_2 Control_{i,t} + i.Industry + i.Year + \varepsilon_{i,t} \quad (11)$$

模型 7-模型 10 分别检验了假设 3a-假设 4b。

$$\text{模型 11: } Exploration_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Power_{i,t} + \beta_2 ZScore_{i,t-1} + \beta_3 Control_{i,t} + i.Industry + i.Year + \varepsilon_{i,t} \quad (12)$$

$$\text{模型 12: } Exploitation_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Power_{i,t} + \beta_2 ZScore_{i,t-1} + \beta_3 Control_{i,t} + i.Industry + i.Year + \varepsilon_{i,t} \quad (13)$$

$$\text{模型 13: } Exploration_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 MC_{i,t} + \beta_2 ZScore_{i,t-1} + \beta_3 Control_{i,t} + i.Industry + i.Year + \varepsilon_{i,t} \quad (14)$$

$$\text{模型 14: } Exploitation_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 MC_{i,t} + \beta_2 ZScore_{i,t-1} + \beta_3 Control_{i,t} + i.Industry + i.Year + \varepsilon_{i,t} \quad (15)$$

模型 11-模型 14 分别检验了假设 5a-假设 6b，并且构成了三步检验法的最后一步，能够验证管理层权力和高管社会网络的中介作用。此外，为了验证研究结论的有效性和可靠性，选取了改变自变量测量方法、与非线性模型对比和更换中介效应检验方法的方式进行稳健性检验。

第五章 数据分析与假设检验

本研究首先分别对样本进行初步的描述性统计和相关性分析；其次，采取回归分析的方式验证本研究全部 12 个假设；最后，通过稳健性检验进一步证明研究结论的可靠性。

5.1 描述性统计和相关性分析

在进行假设检验前，为更好掌握样本整体情况，梳理变量之间的关系，本研究首先对 7 987 个观测值进行了描述性统计和相关性分析。

5.1.1 描述性统计

本研究对模型涉及到的 5 个主要变量和 7 个控制变量进行了描述性统计。如表 5-1 所示，分别统计了每个变量的均值、标准差、最大值和最小值。通过对于主要变量的特征值掌握，为后文的回归分析奠定了一定的基础。

表 5-1 变量描述性统计

变量名称	均值	标准差	最大值	最小值
Exploration	0.749	1.065	8.034	0.000
Exploitation	1.262	1.467	8.052	0.000
ZScore	5.828	10.560	419.800	-7.201
Power	0.024	0.492	1.871	-1.193
MC	119.5	45.030	356.700	8.000
Size	22.15	1.270	26.450	19.320
Age	2.854	0.353	3.611	1.099
Lev	0.403	0.198	0.895	0.027
ROA	0.042	0.073	0.247	-0.373
Soe	0.211	0.408	1.000	0.000
Growth	0.194	0.402	4.024	-0.658
TobinQ	2.199	1.428	15.610	0.802

从上表中可以得知，探索性创新的均值为 0.749，标准差为 1.065；而利用式创新的均值为 1.262，标准差为 1.467。这代表着企业平均的利用式创新水平高于探索式创新水平，且利用式创新的波动变化幅度也高于探索式创新水平。由此可见，本研究分别探索财务困境对于企业双元创新的不同维度的影响是十分合理且必要的。此外，本研究的 ZScore 均值为 5.828，远高于贺小刚等（2017）所定义

的濒临破产界限（1.81），可见本研究在第三章中关于主效应的推论过程较为科学合理。

5.1.2 相关性分析

在使用回归分析直接验证本研究的假设之前，本研究首先分析了主要变量之间两两相关性，如表 5-2 所示，初步判断和掌握了变量之间的关系和方向。

表 5-2 变量相关性分析

	1	2	3	4	5	6
1.Exploration						
2.Exploitation	0.516***					
3.ZScore	-0.021*	-0.069***				
4.Power	0.073***	0.091***	0.060***			
5.MC	0.081***	0.044***	-0.061***	-0.086***		
6.Size	0.176***	0.089***	-0.219***	-0.234***	0.246***	
7.Age	0.009	-0.007	-0.036***	-0.164***	0.183***	0.216***
8.Lev	0.010	0.031***	-0.408***	-0.210***	0.138***	0.494***
9.ROA	0.047***	0.050***	0.228***	0.099***	-0.035***	0.017
10.Soe	0.027**	-0.014	-0.065***	-0.390***	0.145***	0.368***
11.Growth	-0.007	-0.004	0.010	0.042***	-0.019*	0.029***
12.TobinQ	0.004	-0.048***	0.555***	0.049***	-0.023**	-0.321***
	7	8	9	10	11	
7.Age						
8.Lev	0.177***					
9.ROA	-0.092***	-0.344***				
10.Soe	0.144***	0.255***	-0.060***			
11.Growth	-0.067***	0.010	0.278***	-0.061***		
12.TobinQ	-0.039***	-0.258***	0.229***	-0.127***	0.085***	

注：* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

由以上相关性分析可知，财务困境和探索式创新在 5%的水平上显著负相关（ $r=-0.021$ ），财务困境和利用式创新在 0.1%的水平上显著负相关（ $r=-0.069$ ），本研究的主效应（假设 1a 和假设 1b）得到了初步验证。财务困境和管理层权力在 0.1%的水平上显著正相关（ $r=0.060$ ），财务困境和高管社会网络在 0.1%的水平上显著负相关（ $r=-0.061$ ），假设 2a 和假设 2b 得到了一定程度的支持。管理层权力和探索式创新在 0.1%的水平上显著正相关（ $r=0.073$ ），管理层权力和利用式创新在 0.1%的水平上显著正相关（ $r=0.091$ ），假设 3a 和假设 3b 得到了初步支持。高管社会网络和探索式创新在 0.1%的水平上显著正相关（ $r=0.081$ ），

高管社会网络和利用式创新在 0.1%的水平上显著正相关 ($r=0.044$)，初步支持假设 4a 和假设 4b。

值得注意的是，出于避免变量间多重共线性影响的考虑，以往研究建议各变量之间的相关系数不要超过 0.75 (Carl & Praveen, 2002)。而尽管本研究的主要变量之间存在一定的相关关系，但其中相关系数的最大值仅为 0.516，远小于 0.75。因此，可以初步推断，本研究涉及到的主要变量间基本不存在多重共线性问题。

5.1.3 共线性诊断

如模型中的主要变量间存在多重共线性的问题，会导致模型估计失真，影响结论的准确性。因此，本研究在进行假设检验之前，先行检验了模型中各变量的方差膨胀因子 (VIF)。学界普遍认为，VIF 值低于 10 则可认为基本不存在多重共线性问题 (Hair et al., 1998)。由表 5-3 可知，本研究涉及到的主要变量 VIF 值的最大值均不超过 2，VIF 均值为 1.41，说明变量的选择和测量方式相对科学、准确，可以得出可靠性较强的结论。

表 5-3 方差膨胀因子检验结果

变量名称	VIF	容忍度
ZScore	1.66	0.604
Power	1.22	0.820
MC	1.11	0.904
Size	1.78	0.563
Age	1.10	0.910
Lev	1.81	0.552
ROA	1.38	0.723
Soe	1.32	0.757
Growth	1.11	0.899
TobinQ	1.63	0.613

5.2 回归分析

本研究采用多元线性回归模型对 12 个假设依次进行检验，并且在回归过程中控制了行业固定效应和年份固定效应，同时在模型中纳入 Robust 标准误，避免了异方差问题。

5.2.1 财务困境与双元创新回归分析

表 5-4 财务困境与双元创新回归分析

	模型 1	模型 2	模型 3	模型 4
	Exploration	Exploitation	Exploration	Exploitation
ZScore			-0.004*** (0.001)	-0.005** (0.002)
Size	0.278*** (0.017)	0.198*** (0.019)	0.281*** (0.017)	0.203*** (0.019)
Age	-0.073* (0.036)	-0.083 (0.048)	-0.067 (0.036)	-0.077 (0.048)
Lev	-0.134* (0.069)	-0.010 (0.089)	-0.216** (0.073)	-0.109 (0.097)
ROA	0.069 (0.167)	1.198*** (0.215)	0.066 (0.167)	1.195*** (0.215)
Soe	0.032 (0.035)	-0.004 (0.043)	0.037 (0.035)	0.002 (0.043)
Growth	-0.099*** (0.025)	-0.066* (0.033)	-0.102*** (0.025)	-0.070* (0.033)
TobinQ	0.038*** (0.009)	-0.028* (0.011)	0.055*** (0.010)	-0.008 (0.014)
常数项	-6.154*** (0.390)	-4.324*** (0.417)	-6.228*** (0.391)	-4.415*** (0.419)
Year	Yes	Yes	Yes	Yes
Industry	Yes	Yes	Yes	Yes
R ²	0.225	0.308	0.226	0.309
adj. R ²	0.216	0.300	0.217	0.301

注：括号内表示标准误，* 代表 $p < 0.05$ ，** 代表 $p < 0.01$ ，*** 代表 $p < 0.001$ 。

表 5-4 呈现了财务困境与探索式创新和利用式创新的基准回归分析结果。在模型 1 中，仅考察 7 个控制变量对于探索式创新的影响，可以看出企业规模、营业收入增长率和托宾 Q 值均在 0.1%水平上对于探索式创新具有显著影响，企业年龄和资产负债率在 5%水平上对于探索式创新具有显著影响。在模型 2 中，考察七个控制变量对于利用式创新的影响，其中，企业规模和总资产收益率在 0.1%水平上显著影响利用式创新，营业收入增长率和托宾 Q 值在 5%水平上显著影响利用式创新。基于以上分析，可以看出本研究选择的控制变量确对被解释变量具有显著影响，控制变量的选择具有必要性。

模型 3 的回归结果显示，财务困境与探索式创新的回归系数为-0.004，且在 0.1%的水平上显著，说明财务困境对于企业探索式创新具有正向影响，假设 1a

得到支持。此处需要说明的是，ZScore 的值越小，代表企业财务困境的程度越高（Altman, 1983）。因此，尽管相关系数为负，但仍然说明财务困境促进了企业进行探索式创新（下文涉及到 ZScore 的回归模型解释相同）。根据模型 4 的回归结果，财务困境对利用式创新的回归系数为-0.005，且在 1%的水平上显著，说明财务困境对于企业利用式创新同样具有正面影响，假设 1b 得到支持。由此，本研究模型的主效应显著，且中介效应三步检验法的第一步同样得到支持。

5.2.2 管理层权力和高管社会网络中介效应回归

模型 5 探究了财务困境对于管理层权力的影响。由表 5-5 可以看出，财务困境对管理层权力的回归系数为 0.001，且在 1%的水平上显著，即财务困境负向影响管理层权力，当企业财务状况较差时，管理层会削弱对于公司的控制，假设 2a 得到支持。

模型 6 体现了财务困境对于高管社会网络的影响，其回归系数为-0.158，在 0.1%的水平上显著，即财务困境正向影响高管社会网络，当企业财务状况较差时，高管社会网络中心度会由于信息搜集需要而提高，假设 2b 得到支持。此外，模型 5 和模型 6 也构成了中介效应三步检验法的第二步，为中介效应检验提供了基础。

模型 7 和模型 8 可以显示管理层权力对于探索式创新和利用式创新的影响。其中，管理层权力对探索式创新的回归系数为 0.172，其对利用式创新的回归系数为 0.202，两者均在 0.1%的水平上显著，说明管理层权力会正向促进探索式创新和利用式创新，假设 3a 和假设 3b 得到支持。

模型 9 和模型 10 检验了高管社会网络对于探索式创新和利用式创新的影响。其中，高管社会网络对探索式创新的回归系数为 0.001，在 1%的水平上显著，说明高管社会网络对于探索式创新具有正向的促进作用，假设 4a 得到支持。尽管高管社会网络对利用式创新的回归系数也为 0.001，但 p 值并不显著，说明高管社会网络对于利用式创新没有明显的影响，假设 4b 没有得到支持。

表 5-5 中介效应回归 1

	模型 5	模型 6	模型 7	模型 8	模型 9	模型 10
	Power	MC	Exploration	Exploitation	Exploration	Exploitation
ZScore	0.001** (0.000)	-0.158*** (0.042)				
Power			0.172*** (0.025)	0.202*** (0.033)		
MC					0.001** (0.000)	0.001 (0.000)
Size	-0.034*** (0.005)	6.417*** (0.518)	0.283*** (0.017)	0.205*** (0.018)	0.273*** (0.017)	0.194*** (0.019)
Age	-0.163*** (0.018)	1.981 (1.465)	-0.045 (0.036)	-0.051 (0.048)	-0.074* (0.036)	-0.085 (0.048)
Lev	-0.071 (0.036)	6.844* (3.269)	-0.118 (0.068)	0.009 (0.089)	-0.142* (0.068)	-0.017 (0.090)
ROA	0.530*** (0.081)	-1.445 (7.277)	-0.022 (0.166)	1.091*** (0.214)	0.070 (0.167)	1.199*** (0.215)
Soe	-0.346*** (0.012)	13.530*** (1.321)	0.091* (0.036)	0.065 (0.044)	0.022 (0.035)	-0.013 (0.043)
Growth	0.008 (0.013)	-1.081 (1.217)	-0.100*** (0.025)	-0.067* (0.033)	-0.098*** (0.025)	-0.065* (0.033)
TobinQ	-0.033*** (0.004)	1.588*** (0.426)	0.043*** (0.009)	-0.023* (0.011)	0.037*** (0.009)	-0.029* (0.011)
常数项	1.028*** (0.133)	-95.090*** (13.760)	-6.327*** (0.390)	-4.526*** (0.420)	-6.085*** (0.389)	-4.264*** (0.417)
Year	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Industry	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
R^2	0.233	0.245	0.230	0.311	0.226	0.308
adj. R^2	0.224	0.236	0.221	0.303	0.217	0.300

注：括号内表示标准误，* 代表 $p < 0.05$ ，** 代表 $p < 0.01$ ，*** 代表 $p < 0.001$ 。

表 5-6 展示了中介效应检验最后一步的结果。根据模型 11，可以看出，管理层权力对于探索式创新的正向影响显著（ $\beta=0.174$ ， $p<0.001$ ），但间接效应系数（ 0.001×0.174 ）为正，与其对应的直接效应系数（-0.004）符号相反，表明管理层权力在财务困境与探索式创新之间发挥遮掩效应，效应量为 0.0435 （ $|0.001 \times 0.174 \div (-0.004)|$ ），假设 5a 没有得到支持。模型 12 显示管理层权力对于利用式创新有显著的正向影响（ $\beta=0.204$ ， $p<0.001$ ），但间接效应系数（ 0.001×0.204 ）为正，与其对应的直接效应系数（-0.005）符号相反，表明管理层权力在财务困境与利用式创新之间发挥遮掩效应，效应量为 0.0408 。

($|0.001 \times 0.204 \div (-0.005)|$), 假设 5b 没有得到支持。

表 5-6 中介效应分析 2

	模型 11	模型 12	模型 13	模型 14
	Exploration	Exploitation	Exploration	Exploitation
Power	0.174*** (0.025)	0.204*** (0.033)		
MC			0.001* (0.000)	0.001 (0.000)
ZScore	-0.004*** (0.001)	-0.005** (0.002)	-0.004*** (0.001)	-0.005** (0.002)
Size	0.287*** (0.017)	0.210*** (0.019)	0.276*** (0.017)	0.199*** (0.019)
Age	-0.039 (0.036)	-0.044 (0.048)	-0.069 (0.036)	-0.078 (0.048)
Lev	-0.203** (0.072)	-0.095 (0.097)	-0.221** (0.073)	-0.114 (0.097)
ROA	-0.026 (0.166)	1.087*** (0.215)	0.067 (0.167)	1.196*** (0.216)
Soe	0.097** (0.036)	0.0729 (0.044)	0.027 (0.035)	-0.006 (0.043)
Growth	-0.104*** (0.025)	-0.072* (0.033)	-0.102*** (0.025)	-0.069* (0.033)
TobinQ	0.060*** (0.011)	-0.001 (0.014)	0.053*** (0.011)	-0.009 (0.014)
常数项	-6.407*** (0.391)	-4.624*** (0.422)	-6.160*** (0.390)	-4.357*** (0.419)
Year	Yes	Yes	Yes	Yes
Industry	Yes	Yes	Yes	Yes
R^2	0.231	0.312	0.227	0.309
adj. R^2	0.222	0.304	0.217	0.301

注：括号内表示标准误，* 代表 $p < 0.05$, ** 代表 $p < 0.01$, *** 代表 $p < 0.001$ 。

模型 13 说明高管社会网络显著正向影响探索式创新 ($\beta=0.001$, $p<0.05$), 且间接效应系数 (-0.158×0.001) 为负, 与其对应的直接效应系数 (-0.004) 符号相同, 表明高管社会网络在财务困境和探索式创新之间发挥部分中介作用, 效应量为 $0.0395 (-0.158 \times 0.001 \div (-0.004))$, 支持假设 6a。模型 14 则说明了高管社会网络在财务困境和利用式创新的关系中中介效应并不显著, 假设 6b 没有得到支持。

综上所述, 本研究的全部 12 个假设中有 8 个均得到了数据支持, 证明本研

究的科学性和合理性较强。

5.3 稳健性检验

为了提高本研究结论的稳健性，下面采用替换变量测量方式、对比非线性模型和 bootstrap 中介效应检验方式三种方法进行稳健性检验。

5.3.1 替换财务困境测量方式

在衡量公司财务困境程度时，除 ZScore 模型外，OScore 模型也是使用频率较高的衡量指标之一（James, 1980）。Oscore 模型综合反映了企业总资产、流动资产、流动负债等情况，其具体计算公式如下：

$$OScore = -1.32 - 0.407Size + 6.03Lev - 1.43WCTA + 0.0757CLCA - 2.37NITA - 1.83FUTL + 0.285INTWO - 1.72OENEG - 0.521CHIN. \quad (16)$$

其中，Size 为企业总资产取对数；Lev 为总负债/总资产；WCTA 为营运资金/总资产；CLCA 为流动负债/流动资产；NITA 为净利润/总资产；FUTL 为经营性净现金流/总负债；INTWO 为虚拟变量，若企业过去两年净利润均为负数则取“1”，否则为“0”；OENEG 同样为虚拟变量，如果总负债>总资产则取“1”，否则取“0”；CHIN 需要单独计算，公式如下（NI 表示净利润）：

$$CHIN = (NI_t - NI_{t-1}) / (|NI_t| + |NI_{t-1}|) \quad (17)$$

本研究涉及到解释变量的假设包括：假设 1a、假设 1b、假设 2a、假设 2b、假设 5a、假设 5b、假设 6a、假设 6b，下面将采用与上文一致的方式依次对假设进行回归分析检验（其余变量测量方式相同），回归结果汇报如表 5-7。

根据模型 15 和模型 16，可以看出 OScore 所代表财务困境对于探索式创新和利用式创新的影响依然显著，回归系数分别为 0.015 和 0.031，显著性水平分别为 5%和 0.1%，假设 1a 和假设 1b 得到了支持。此处需要指出的是，OScore 的值越高，代表企业的财务状况风险性越高，即陷入财务困境（James, 1980），与 ZScore 所指示的财务困境方向相反。因此，此处正相关，则代表财务困境正向影响了企业双元创新，与上文研究结论一致。

模型 17 显示，OScore 所代表的财务困境对管理层权力的回归系数为-0.009，且在 5%的水平上显著，说明财务困境对于管理层权力具有负向影响，假设 2a 再

次得到支持。从模型 18 可以看到，OScore 对高管社会网络的回归系数为 1.009，且在 0.1%的水平上显著，即财务困境正向影响高管社会网络，假设 2b 得到支持。

表 5-7 稳健性检验 1

	模型 15	模型 16	模型 17	模型 18
	Exploration	Exploitation	Power	MC
OScore	0.015* (0.007)	0.031*** (0.009)	-0.009* (0.004)	1.009*** (0.293)
Size	0.286*** (0.018)	0.213*** (0.020)	-0.033*** (0.006)	6.450*** (0.552)
Age	-0.071 (0.038)	-0.090 (0.051)	-0.178*** (0.019)	1.440 (1.586)
Lev	-0.245* (0.097)	-0.289* (0.123)	-0.035 (0.047)	1.998 (4.156)
ROA	0.234 (0.209)	1.580*** (0.276)	0.360*** (0.102)	16.660 (8.884)
Soe	0.036 (0.036)	0.013 (0.044)	-0.341*** (0.012)	13.220*** (1.340)
Growth	-0.094*** (0.025)	-0.054 (0.033)	0.006 (0.013)	-1.394 (1.232)
TobinQ	0.037*** (0.009)	-0.021 (0.012)	-0.030*** (0.004)	0.959* (0.384)
常数项	-6.136*** (0.409)	-4.267*** (0.438)	0.952*** (0.138)	-85.690*** (14.260)
Year	Yes	Yes	Yes	Yes
Industry	Yes	Yes	Yes	Yes
R ²	0.232	0.308	0.235	0.241
adj. R ²	0.222	0.300	0.226	0.231

注：N=7 419；括号内为标准误；* 代表 $p < 0.05$ ，** 代表 $p < 0.01$ ，*** 代表 $p < 0.001$ 。

表 5-8 中，同样使用 OScore 来测量企业财务困境程度，对于管理层权力和高管社会网络的中介效应进行了稳健性检验。模型 19 显示，管理层权力对于探索式创新的正向影响显著 ($\beta=0.172$, $p<0.001$)，但间接效应系数 (-0.009×0.172) 为负，与其对应的直接效应系数 (0.016) 符号相反，表明管理层权力在财务困境与利用式创新之间发挥遮掩效应，效应量为 0.0968 ($| -0.009 \times 0.172 \div (0.016) |$)，假设 5a 没有得到支持。根据模型 20，管理层权力对于利用式创新的正向影响显著 ($\beta=0.207$, $p<0.001$)，但间接效应系数 (-0.009×0.207) 为负，与其对应的直接效应系数 (0.033) 符号相反，表明管理层权力在财务困境与

利用式创新之间发挥遮掩效应，效应量为 0.0565 （ $|-0.009 \times 0.207 \div (0.033)|$ ），假设 5b 没有得到支持。在模型 21 中，高管社会网络对于企业探索式创新的正向影响显著（ $\beta=0.001, p<0.05$ ），且间接效应系数（ 1.009×0.001 ）为正，与其对应的直接效应系数（ 0.014 ）符号相同，表明高管社会网络在财务困境和探索式创新之间发挥部分中介作用，效应量为 0.0721 （ $1.009 \times 0.001 \div (0.014)$ ），假设 6a 再次得到验证。模型 22 显示高管社会网络在财务困境和企业利用式创新的关系中中介作用并不显著，假设 6b 未得到数据支持。

表 5-8 稳健性检验 2

	模型 19 Exploration	模型 20 Exploitation	模型 21 Exploration	模型 22 Exploitation
Power	0.172*** (0.026)	0.207*** (0.035)		
MC			0.001* (0.000)	0.001 (0.000)
OScore	0.016* (0.007)	0.033*** (0.009)	0.014 (0.007)	0.031*** (0.009)
Size	0.291*** (0.018)	0.220*** (0.020)	0.281*** (0.018)	0.210*** (0.020)
Age	-0.040 (0.038)	-0.053 (0.052)	-0.072 (0.038)	-0.091 (0.051)
Lev	-0.239* (0.097)	-0.282* (0.123)	-0.246* (0.096)	-0.291* (0.123)
ROA	0.172 (0.209)	1.505*** (0.275)	0.223 (0.209)	1.569*** (0.276)
Soe	0.095** (0.037)	0.084 (0.045)	0.028 (0.036)	0.005 (0.044)
Growth	-0.095*** (0.025)	-0.055 (0.033)	-0.093*** (0.025)	-0.053 (0.033)
TobinQ	0.042*** (0.009)	-0.015 (0.012)	0.036*** (0.009)	-0.021 (0.012)
常数项	-6.300*** (0.410)	-4.464*** (0.441)	-6.080*** (0.408)	-4.214*** (0.438)
Year	Yes	Yes	Yes	Yes
Industry	Yes	Yes	Yes	Yes
R^2	0.237	0.312	0.233	0.309
adj. R^2	0.227	0.303	0.223	0.300

注：括号内表示标准误，* 代表 $p < 0.05$ ，** 代表 $p < 0.01$ ，*** 代表 $p < 0.001$ 。

综上，本研究通过替换解释变量测量方式的方法，再次验证了涉及到的 8 个假设，与上文回归检验结果一致，证明本研究的结论较为稳健，可靠性较强。

5.3.2 非线性模型对比

目前，学术界关于财务困境对于企业创新的影响并未得出一致的结论，有些学者认为财务困境抑制企业创新；有些学者则认为财务困境反而促进企业创新（段华友和杨兴柳, 2022; 杨婵等, 2023 等）。为了检验两种效应是否同时存在，本研究将解释变量的平方项纳入回归模型中，进一步提高本研究的稳健性。

表 5-9 非线性模型回归分析

	模型 23	模型 24
	Exploration	Exploitation
ZScore ²	0.000** (0.000)	0.000*** (0.000)
ZScore	-0.008*** (0.002)	-0.013*** (0.002)
Size	0.283*** (0.017)	0.206*** (0.019)
Age	-0.067 (0.036)	-0.076 (0.048)
Lev	-0.269*** (0.077)	-0.218* (0.100)
ROA	0.087 (0.167)	1.237*** (0.216)
Soe	0.038 (0.035)	0.003 (0.043)
Growth	-0.104*** (0.025)	-0.074* (0.033)
TobinQ	0.064*** (0.012)	0.010 (0.014)
常数项	-6.244*** (0.391)	-4.447*** (0.419)
Year	Yes	Yes
Industry	Yes	Yes
R ²	0.226	0.309
adj. R ²	0.217	0.301

注：括号内表示标准误，* 代表 $p < 0.05$ ，** 代表 $p < 0.01$ ，*** 代表 $p < 0.001$ 。

如表 5-9 所示，财务困境的平方项对于探索式创新和利用式创新的影响显著。然后，两者的相关系数均接近于 0，说明平方项对于双元创新的影响十分有限。

此外,更为重要的是,根据连玉君教授的观点,仅凭借平方项显著就认定非线性关系存在是不科学的,还需要进一步判断解释变量的取值区间与转折点的关系。经过公式计算,两个U型曲线的转折点分别出现在ZScore值为251和198的位置,而ZScore值大于251的观测值仅有2个,大于198的观测值仅有3个。由此可以证明,根据样本实际情况判断,财务困境与双元创新的关系为U型曲线的左半支,即本研究假设中提到的负相关关系——财务困境促进企业双元创新。通过非线性回归模型的分析对比,可以进一步证明本研究的理论论证和主效应科学性较高。

5.3.3 改变中介效应检验方式

系数差异检验法和系数乘积检验法是学术界较为通用的检验中介效应的不同方法,而Baron和Kenny(1986)三步检验法出现I类错误的机率较高,且无法直接报告系数乘积项的置信区间,故对于中介效应的说服力有限(温忠麟等,2022;江艇,2022;温忠麟等,2004)。因此,本研究采用Bootstrap抽样方式对于中介效应再次进行验证(Edwards & Lambert, 2007)。具体地,在控制行业固定效应和年份固定效应的情况下,对全部7978个观测值进行了1000次抽样,结果如表5-10所示。

表 5-10 中介效应稳健性检验

被解释变量	中介变量	效应类型	效应值	Boot 标准误	Boot 95% BCCI	
					LLCI	ULCI
Exploration	Power	间接效应	0.0002	0.0001	0.0000	0.0004
		直接效应	-0.0044	0.0013	-0.0070	-0.0018
Exploitation	Power	间接效应	0.0003	0.0001	0.0000	0.0005
		直接效应	-0.0054	0.0020	-0.0092	-0.0015
Exploration	MC	间接效应	-0.0001	0.0001	-0.0002	-5.31e-06
		直接效应	-0.0041	0.0011	-0.0063	-0.0018
Exploitation	MC	间接效应	-0.0001	0.0001	-0.0002	0.0001
		直接效应	-0.0050	0.0018	-0.0086	-0.0014

注：解释变量均为财务困境（ZScore）

在管理层权力作为中介变量的模型中,探索式创新作为被解释变量时,间接效应95%的置信区间不包括0(LLCI=0.0000,ULCI=0.0004),但间接效应量(0.0002)与直接效应量(-0.0044)符号相反,管理层权力起到遮掩作用;利用式创新作为被解释变量时,间接效应95%的置信区间同样不包括0(LLCI=0.0000,

ULCI=0.0005), 但间接效应量(0.0003)与直接效应量(-0.0054)符号相反, 管理层权力再次起到遮掩作用。假设 5a 和假设 5b 没有得到支持。

在高管社会网络作为中介变量的模型中, 探索式创新作为被解释变量时, 间接效应 95%的置信区间不包括 0 (LLCI=-0.0002, ULCI=-5.31e-06), 间接效应量(-0.0001)与直接效应量(-0.0041)符号相同, 高管社会网络起到部分中介作用, 假设 6a 得到验证。但在利用式创新作为被解释变量的模型中, 间接效应 95%的置信区间包括 0 (LLCI=-0.0002, ULCI=0.0001), 中介作用不显著, 假设 6b 没有得到支持。综上, 更换中介效应检验方式后, 研究结论仍然与上文一致, 结果稳健性较高。

第六章 研究结论与讨论

6.1 研究结论

本研究探索并检验了财务困境对于企业双元创新的促进作用。以 2009 年-2021 年 1 714 家 A 股上市公司 13 年期的面板数据为观测值,通过回归分析,发现财务困境能够正向促进企业进行探索式创新和利用式创新,假设 1a 和假设 1b 得到了支持。这是由于,基于企业行为理论,管理者面对企业财务表现下滑,偏离组织目标的情况,会进行问题导向搜索行为,积极开展组织学习,推动企业创新,希望企业能够走出困境。

本研究进一步探究了管理层权力和高管社会网络在财务困境和企业双元创新中起到的中介作用。以往研究较少涉及管理层的决策过程及管理层决策如何最终影响企业双元创新产出的机制黑箱。本研究数据分析表明,财务困境会削弱管理层的权力,但会提高高管社会网络的中心化程度,假设 2a 和假设 2b 得到了支持。企业财务状况较好时,企业决策环节进入不确定性规避,管理者会加紧对于公司的控制,管理层权力同时增大。企业财务状况恶化时,管理层权力的四个维度(结构性权力、所有者权力、专家权力和声望权力)均会得到一定程度的削弱,管理层权力因此缩小。同样基于企业行为理论,高管团队面对企业的财务困境会试图采取问题导向搜索行为,力挽狂澜,积极进行外部联系,从而获取资源和信息,高管团队内部的联系和沟通也会加强,高管社会网络中心化程度由此提高。

高管社会网络对于利用式创新的影响没有得到数据支持。从上一章中,可以看出管理层权力和高管社会网络对于企业双元创新产出均有积极的正面影响,假设 3a、假设 3b、假设 4a 得到了数据支持。然而,尽管高管社会网络对于企业利用式创新的影响方向为正,但并不显著,假设 4b 没有得到验证。管理层权力的增大是组织特征的改变,会显著影响企业决策,也会让管理者的认知和风险偏好出现改变,更易出现“小概率迷恋”,作出创新决策。并且,管理层权力越大,创新决策越容易收获董事会的支持;他们在企业内部也能够调配更多的资源为创新活动提供支持,能够正向促进探索式创新和利用式创新的产出。高管社会网络对外可以为创新活动争取更多的资源和信息,对内通过高管团队间的讨论可以提

高创新决策的正确性，进而促进探索式创新。

管理层权力在财务困境与企业二元创新的关系中发挥着遮掩效应，假设 5a 和假设 5b 没有得到数据支持。高管社会网络在财务困境和企业二元创新的关系中起到中介作用通过经典的三步法检验和 Bootstrap 方法检验，假设 6a 得到了数据支持。但是，高管社会网络在财务困境和利用式创新中的中介作用并不显著，假设 6b 没有得到支持。综上所述，本研究的全部 12 个假设中 8 个均得到了数据的支持和验证，证明本研究的科学性较强。对于未得到支持的假设 4b、假设 5a、假设 5b 和假设 6b，将在本章第 3 节中继续讨论。

6.2 理论贡献与实践启示

6.2.1 理论贡献

本研究主要有以下三点理论贡献：

首先，丰富了二元创新研究的理论视角。以往关于二元创新的研究多采用资源基础观、制度理论、高阶理论等经典战略管理理论（杨博旭等, 2021；钱佳蓉和栾贞增, 2022），更多探究企业客观条件（如业绩期望差距和组织结构）和领导特质（如领导风格和管理层能力）等因素对于二元创新的影响（苏涛永等, 2021；董保宝等, 2022；方鑫和董静, 2022）。而本研究为了深入探析财务困境对于探索式创新和利用式创新究竟产生何种影响，从企业决策过程入手，将企业行为理论引入了二元创新研究领域的理论视角中（Cyert & March, 1963）。从企业行为理论的集体决策视角出发，可以更好理解管理者在企业财务困境中将会做出何种创新决策，组织特征及网络互动在高管团队集体决策中如何产生影响。

其次，证明了财务困境对于二元创新的促进作用。学术界关于财务困境对于企业创新影响的争论由来已久（段华友和杨兴柳, 2022）。一些学者从前景理论出发，认为财务困境会促进企业的创新投入（Bromiley, 1991；连燕玲等, 2015；杨婵等, 2023）；另一些学者则从威胁刚性理论出发，认为财务困境会抑制企业的创新投入（Palmer & Wiseman, 1999；段华友和杨兴柳, 2022）。贺小刚等（2017）则提出二者之间存在着非线性关系。而本研究一方面选择关注二元创新产出，在更具体的维度上细化确定了企业创新的内涵。另一方面，本研究基于 A 股上市

公司的数据也支持了财务困境对于企业双元创新起促进作用的观点。值得一提的是,本研究在稳健性检验的部分详细对比了非线性模型,最终证明了二者之间并不存在非线性关系。这为财务困境对于双元创新的促进作用进一步提供了有力的数据支持。

最后,打开了财务困境促进双元创新的机制黑箱。企业决策具有复杂的流程机制,企业行为理论将其抽象化概括为冲突的准解决、不确定性规避、问题导向搜寻和组织学习四个环节,并提示了组织内部特征对于企业决策的重要影响(Cyert & March, 1963)。然而,组织内部特征多种多样,关于哪一种特征对于企业决策的哪一环节产生何种影响却并未得以详细论述。本研究引入管理层权力这一中介变量,在不确定性规避这一决策环节,更为具像化地展示了组织特征如何影响企业决策的过程。再者,随着企业行为理论不断发展,组织生态互动对于企业决策的重要作用也逐渐被学者们所关注(Marsden, 1982)。但组织生态互动没有被纳入到企业决策环节中进行系统讨论。本研究聚焦于高管社会网络这一中介变量,将问题导向搜寻行为进一步具像化,揭示了其对于企业创新这一组织学习行为的影响。管理层权力和高管社会网络两个可用二手数据测量的中介变量,揭示了财务困境影响双元创新的具体机制。其一,高管社会网络可以让高管团队获得更多外部信息的输入和资源支持,也能够让信息在高管团队内部充分流动,最终作出正确的创新决策(Larcker et al., 2013; Omer et al., 2019)。其二,管理层权力可以使管理者的创新决策更易被董事会接受,并在公司内部调动更多的资源支持创新活动,使得创新决策顺利转化为创新产出(Finkelstein & Boyd, 1998; 赵毅等, 2016)。本研究在一定程度上填补了财务困境影响企业双元创新的过程机制空白。

6.2.2 实践启示

本研究的结论同样能够给予管理者一定启示,有助于他们开展管理实践:

第一,本研究为财务困境中的企业提供了发展建议。如何面对企业财务状况的不断下滑是长期困扰管理者的问题。近年来,受到新冠肺炎疫情的影响,加之我国经济进入发展新阶段,稳中求进变为经济工作总基调,财务表现下滑的企业不在少数,这个问题显得越发重要。本研究通过经营状况较为良好的 1 714 家 A

股上市公司 13 年间的 7 987 条数据说明了财务困境中的企业应当穷则思变，不能够抱残守缺。尽管面对着企业财务状况的下滑，管理者仍然应当积极地进行战略决策，投入资源开展创新活动。创新活动尽管有着高风险，但同时也能够带来高额收益。一旦创新活动有所产出，就有可能力挽狂澜，扭转企业发展颓势，为其带来新的增长点。

第二，本研究能够有利于企业的创新产出。在大众创业、万众创新的时代，创新是企业不可避免的话题，也是企业核心竞争力的重要构成要素。然而，管理层究竟应该如何作为来促进企业创新产出却没有得到充分的论证。以往研究会将加大企业创新投入作为一个结果变量来研究，然而创新投入明显无法直接等同于创新成果产出，两者之间没有必然的因果联系（古志辉和马百超, 2020）。本研究则直接证明了管理层权力和高管社会网络对于企业双元创新产出成果的积极促进作用。这启示企业家和管理者，应当积极地构建自身的社会网络，在企业外部尽可能地获取信息和资源，在管理团队中提高信息流动的畅通性。此外，要加强对于企业的控制和管理，让自身能够调动更多企业内部资源来支持创新活动。如此，才能切实提升企业的科技水平和创新能力，让企业基业长青。

6.2.3 创新性

本研究在理论模型和研究方法上都具有一定的创新之处：

在理论模型上，本研究从企业行为理论出发，探究了财务困境对于企业双元创新的影响。区别于以往直接地研究财务困境对于企业创新的影响，本研究深入了企业创新构念的两个不同维度——探索式创新和利用式创新，分别进行了探究。并且，以往研究多将企业创新投入视同于企业创新（古志辉和马百超, 2020），是一种针对管理层战略决策行为的预测，而本研究则更进一步，关注到双元创新的成果产出，通过管理层的行为进一步预测了企业创新表现，更有助于揭示管理层如何对于企业经营状况作出反应，并最终再次作用于企业发展自身。此外，本研究验证了管理层权力和高管社会网络的中介作用，以往使用企业行为理论的研究中涉及到中介机制的并不多，因此，本研究也是对企业行为理论的丰富和完善。

在研究方法上，本研究立足于多行业动态面板数据开展。一方面，企业创新成果都需要一定的孵化周期，从创新投入向创新成果的产出具有一定的时间滞后

性（Benner & Tushman, 2003）。相比于以往通过横截面数据得出的研究结论，本研究将更贴合企业经营实践，更具有启示意义（董保宝等, 2022）。另一方面，由于认识偏差的存在，个体在评价自身心理状态和企业境况时不可避免地会加入主观色彩。而本研究立足于数据库中的二手数据，与调查问卷所获得的主观评价数据相比，更具有客观性，能够准确地反映出企业经营运转情况，更真实地度量双元创新成果。

6.3 研究局限性与未来展望

6.3.1 研究局限性

本研究不可避免地存在一定的局限性。

首先，从数据分析结果来看，本研究中财务困境对于探索式创新和利用式创新影响的区分度不高，均起到了促进作用，而非同时起到促进、抑制两种不同的作用。探索式创新应当是革命性、相对激进的创新，具有颠覆性；利用式创新则是渐进性的、相对温和的创新，是更加连续的（Benner & Tushman, 2003）。而本研究采用发明专利度量探索式创新，实用新型专利和外观设计专利度量利用式创新（Levine et al., 2017），这可能并不能完全准确的对应。此外，探索式创新所需的时间周期往往相对较长，而本研究进行数据处理的过程中统一将解释变量（财务困境）进行滞后处理，这可能无法完全体现探索式创新成果。然而，从回归分析可以看出，管理层权力对探索式创新的回归系数为 0.172，其对利用式创新的回归系数为 0.202，两者存在一定差异。并且，高管社会网络在财务困境和探索式创新的关系中中介作用显著，在财务困境与利用式创新的关系中中介作用并不显著，也从侧面证明了本研究将探索式创新和利用式创新加以区分具有一定的合理性。

其次，管理层权力在财务困境与双元创新的关系中未发挥中介效应，却起到遮掩效应。尽管按照经典的三步检验法（Baron & Kenny, 1986）管理层权力的部分中介作用是显著的，但是按照温忠麟和叶宝娟（2014）的观点，管理层权力的间接效应系数与其对应的直接效应系数符号相反，应为遮掩效应。遮掩效应的存在，使得财务困境对于双元创新的促进作用显性化程度下降了，这也有可能是过

往研究中有些学者未发现财务困境对于二元创新促进作用的一个原因。

此外，高管社会网络在财务困境和利用式创新的关系中的中介作用没有得到数据支持。回归分析结果显示，财务困境能够促进高管社会网络中心化程度提高，但高管社会网络对于利用式创新的影响并不显著。由此可以看出，高管社会网络的中介作用未显著是由于其对于利用式创新并没有直接的影响。一个可能的解释是，利用式创新是一种渐进式创新，往往是对现有知识的挖掘，发现其中隐含的关联并对知识进行重组，或是改变其应用场景等，是对现有资源的转换和再次利用（张梦桃和张生太，2022）。而高管社会网络通过人际上的联系所获取的额外的资源和信息可能并不是利用式创新所必需的。利用式创新所需的资源依靠目前的组织内部资源已经可以满足，高管社会网络所带来的额外资源出现效用的边际递减，因此，对于利用式创新的增益十分有限。除此之外，高管面对企业财务困境会抱有“搏一搏”的想法（Kahneman & Tversky, 1979），很可能将注意力和自身资源更多投放在开拓新的市场和客户，即探索式创新，而不是维系现有的客户及市场的利用式创新（肖翔等，2023）。这也可以解释为何高管社会网络对于利用式创新的影响不显著的同时，对于探索式创新的正向影响却是显著的。

还有不尽如人意的一点是，尽管高管社会网络对于探索式创新的正向影响是显著的，其在财务困境和探索式创新的关系中部分中介作用同样是显著的，但高管社会网络对探索式创新的回归系数仅为 0.001，效应量相对较小，并未体现出其应有的影响。这可能是由于现有的研究规范，高管社会网络采用程度中心度、接近中心度、中介中心度三个指标每年的最大值、平均值、中位数和最小值的总和来度量（Larcker et al., 2013），在本研究中的均值为 119.5，而其他四个主要变量的均值都不超过 10，存在百倍的量级差距，故而在数据检验过程中相关系数相对较小，但这不能代表在管理实际中高管社会网络对于探索式创新的影响不大。

最后，在稳健性检验的部分，本研究同样存在不足。一方面，在考虑遗漏变量的问题时，本研究在稳健性检验中并未纳入研发费用占比和研发人员占比这两个变量。这是由于考虑到数据整体自由度的问题，如将研发费用占比和研发人员占比纳入到模型中，剔除缺失值后，本研究的有效观测值将从 7 978 下降到 5 484，样本量损失三成以上，自由度将严重受到影响。且根据 5 484 样本量，把本研究同样进行了主效应的假设检验，主效应依然成立，且研发费用占比和研发人员占

比对于利用式创新的影响并不显著。因此,本研究的控制变量选择相对科学,并不存在严重的遗漏变量问题。另一方面,本研究在通过替换主要变量测量方式进行稳健性检验的过程中,并未替换被解释变量——双元创新的测量方式,这是由于受到数据可得性的限制。目前较为通用的做法,是将企业研发活动费用化支出与营业收入的比值来测量探索式创新,企业研发活动资本化支出与营业收入的比值来测量利用式创新(许志勇等,2024;吴翌琳和黄实磊,2021;翟淑萍和毕晓方,2016)。但使用研发支出数据仅可反映企业对于创新活动所投入的资源,并无法体现企业创新的成果产出,这与本研究关注的重点有较大差异。除此之外,将企业研发活动费用化支出和资本化支出的数据与其他变量进行匹配,剔除掉缺失值后,所剩观测值仅有706个,难以得出具有普遍性的结论。

6.3.2 研究方向展望

基于本研究的研究成果及目前存在的不足,未来研究还可以从以下几个方向继续深入探索。

第一,引入新的理论视角。为了探究财务困境对于企业双元创新的影响,本研究首先梳理了财务困境影响企业创新的理论机制,并结合管理实际,最终选择从企业行为理论出发,应用企业决策的四个环节说明了财务困境如何促进企业双元创新。然而,本研究未能找到一个合适的理论,同时从情感和认知两个维度分析管理者的创新决策过程,这也使得本研究的说服力有待进一步提高。未来的研究可以尝试从情感事件理论或社会认知理论等视角切入,用微观视角的跨层次研究进一步详细地阐释企业层面的经营状况如何影响管理者决策,并最终对于企业双元创新产出造成影响。

第二,进一步丰富中介机制。尽管本研究所应用的企业行为理论主要揭示企业决策的四个环节,并关注组织特征和组织生态互动对于企业决策的重要影响,引入管理层权力和高管社会网络两个中介变量,证明了高管社会网络在财务困境和探索式创新的关系中的部分中介作用,并发现了管理层权力在财务困境和双元创新关系中的遮掩作用。这在一定程度上打开了企业财务情况如何影响管理者决策并最终作用于企业创新成果的机制黑箱。但组织特征多种多样,不确定规避和问题导向搜寻行为也可以涵盖更多的管理学构念。未来的研究可以从更多维度探

索更多的中介机制，如可以考虑管理层情感语调这一变量，从情感角度进一步完善管理层的决策过程模型（Brinbaum, 2008）。

第三，尝试探索边界条件。本研究证实了财务困境对于探索式创新和利用式创新成果的积极促进作用，和管理层权力、高管社会网络在二者关系中所发挥的中介作用和遮掩作用。然而，遗憾的是，本研究并未同时探索其作用的边界机制。学者们关于财务困境对企业创新的影响出现分歧，很有可能是由于在不同的边界条件下，二者的关系是不一致的。在未来的研究中可以尝试更多的调节变量，如企业产权性质、组织文化等（吕鸿江和赵兴华, 2023）。此外，还可尝试将样本替换为家族企业或新三板、科创板等创业型企业，在不同性质和不同生命周期的企业样本中再次检验本研究的研究结论。

第四，深入研究双元创新。随着双元创新研究的不断丰富，学者们在分别研究探索式创新和利用式创新之外，开始探索双元创新均衡（包括静态平衡和动态平衡）（蓝莎和胡海青, 2024）、双元创新跃迁（赵文等, 2022）和双元创新协同性（王象路等, 2023）等构念，进一步澄清企业在探索式创新和利用式创新之间的平衡与选择。本研究仅分别探究了财务困境对于探索式创新和利用式创新的影响，未来的研究可进一步关注财务困境对于企业双元创新均衡、双元创新跃迁和双元创新协同性的影响，从而更好地理解当企业财务情况恶化，可供支配的资源总量减少的情况下，企业如何在探索式创新和利用式创新之间作出抉择与平衡。

参考文献

- [1] Allen D G, Renn R W, Moffitt K R et al. Risky business: The role of risk in voluntary turnover decisions[J]. Human Resource Management Review, 2007,17(3):305-318.
- [2] Altman E I. Corporate Financial Distress: A Complete Guide to Predicting, Avoiding and Dealing with Bankruptcy[M]. New York: John Wiley and Sons, 1983.
- [3] Baron R M, Kenny D A. The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic , and Statistical Considerations[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1986, 51(6) : 1173-1182.
- [4] Barr P, Glynn M A. Cultural variations in strategic issue interpretation[J]. Strategic Management Journal, 2004, 25: 59-67.
- [5] Benner M J, Tushman M L. Exploitation, exploration, and process management: The productivity dilemma revisited[J]. Academy of Management Review, 2003, 28(2): 238-256.
- [6] Beaver W. Financial Ratios as Predictors of Failure[J]. Journal of Accounting Research, 1966(4): 71-111.
- [7] Bromiley P. Testing a Causal Model of Corporate Risk Taking and Performance [J]. Academy of Management Journal, 1991, 34(1): 37-59.
- [8] Carl M, Praveen K. The impact of collinearity on regression analysis: the asymmetric effect of negative and positive correlations[J]. Applied Economics, 2022, 34(6): 667-677.
- [9] Chang C H, Wu Q. Board networks and corporate innovation[J]. Management Science, 2020, 67(6), 3618–3654.
- [10] Chen X, Cheng Q, Lo A K. Accounting restatements and external financing choices[J].Contemporary Accounting Research, 2013, 30(2): 750-779.
- [11] Child J. Organizational structure, environment, and performance: The role of strategic choice[J]. Sociology, 1972, 6: 1-22.
- [12] Cyert R M., March J G. A behavioral theory of the firm[M]. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1963.
- [13] Edwards J R, Lambert L S. Methods for integrating moderation and mediation: a general analytical framework using moderated path analysis[J], Psychological Methods, 2007, 12(1): 1-22.

- [14] Eisenhardt K M, Zbaracki M J. Strategic decision making[J]. Strategic Management Journal, 1992, 13(1): 17-37.
- [15] Fama E F. Agency problems and the theory of the firm. General Information, 1980, 88(2): 288-307.
- [16] Fan J P H , Wong T J , Zhang T . Institutions and organizational structure: the case of state-owned corporate pyramids[J].J Law Econ Organ, 2013.
- [17] Finkelstein S. Power in top management teams: Dimensions, measurement, and validation[J]. Academy of Management Journal, 1992, 35(3): 505-538.
- [18] Finkelstein S, Boyd B K. How much Does the CEO Matter? The Role of Managerial Discretion in the Setting of CEO Compensation[J]. Academy of Management Journal, 1998, 41(2): 179-199.
- [19] Freeman L C. Centrality in social networks: Conceptual clarification[J]. Social Networks, 1978, 1(3): 215-239.
- [20] Gao Yuchen, Hu Yimei, Liu Xielin, Zhang Huanren. Can public R&D subsidy facilitate firms? exploratory innovation? The heterogeneous effects between central and local subsidy programs[J]. Research Policy, 2021, 50(4).
- [21] Greve H R. A behavioral theory of R&D expenditures and innovations: Evidence from shipbuilding[J]. Academy of Management Journal, 2003, 46(6): 685-702.
- [22] Hair J F, Black W C, Babin B J, Anderson R E, Tatham R L. Multivariate data analysis, 1998, Upper Saddle River: Prentice Hall.
- [23] He Z L, Wong P K. Exploration vs. exploitation: an empirical test of the ambidexterity hypothesis[J]. Organization Science, 2004, 15(4): 481-494.
- [24] Hill S A, Birkinshaw J. Ambidexterity and survival in corporate venture units[J]. Journal of Management, 2014, 40(7): 1899-1931.
- [25] Hurley R, Hult G T M. Innovation, market orientation, and organizational learning: an integration and empirical examination[J]. Journal of Marketing, 1998, 62(3): 42-54.
- [26] James A. Ohlson. Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy[J]. Journal of Accounting Research, 1980: 109-131.
- [27] Javakhadze D, Ferris S P, French D W. Social capital, investments, and external financing[J]. Journal of Corporate Finance, 2016, 37: 38-55.
- [28] Krista B, muller L. CEO Power and Risk Taking: Evidence from the Subprime Lending Industry[J]. Corporate Governance: An International Review, 2012, 20(3): 289-307.

- [29] Kor Y Y. Direct and interaction effects of top management team and board compositions on R&D investment strategy[J]. *Strategic Management Journal*, 2006, 27(11): 1081-1110.
- [30] Kor Y Y, Sundaramurthy C. Experienced-based human capital and social capital of outside directors[J]. *Journal of Management*, 2009, 35(10): 981-1006.
- [31] Larcker D F, So E C, Wang C C Y. Boardroom centrality and firm performance: Evidence from private firms[J]. *Journal of Accounting and Economics*, 2013, 55(2-3): 225-250.
- [32] Lavie D, Stettner U, Tushman M L. Exploration and exploitation within and across organizations[J]. *Academy of Management Annals*, 2010, 4(1): 109-155.
- [33] Levine R, Lin C, Wei L. Insider Trading and Innovation[J]. *Journal of Law & Economics*, 2017, 60(4).
- [34] Li W, Zhang J Z, Ding R. Impact of Directors' Network on Corporate Social Responsibility Disclosure: Evidence from China[J]. *Journal of Business Ethics*, 2023, 183(2):551-583.
- [35] Lipton M, Lorsch J W. A Modest Proposal for Improved Corporate Governance *Business Lawyer*, 1992, 68(1): 282-287.
- [36] Lubatkin M H, Simsek Z, Ling Y. Ambidexterity and performance in small-to medium-sized firms: the pivotal role of top management team behavioral integration [J].*Journal of Management*, 2006, 32(5): 646-672.
- [37] Macaulay C D, Richard O C, Peng M W, Hasenhuttl M. Alliance network centrality, board composition, and corporate social performance[J]. *Journal of Business Ethics*, 2017, 151(4): 997-1008.
- [38] March J G. Exploration and exploitation in organizational learning[J]. *Organization Science*, 1991, 2: 71-87.
- [39] March J G, Shapira Z. Variable risk preferences and the focus of attention[J]. *Psychological Review*, 1992, 99 (1): 1722-1783.
- [40] Marsden P. Social Structure and network analysis[M]. Beverly Hills, CA: Sage, 1982.
- [41] Menguc B, Auh S. The asymmetric moderating role of market orientation on the ambidexterity-firm performance relationship for prospectors and defenders[J]. *Industrial Marketing Management*, 2008, 37 (4): 455-470.
- [42] Mom T J M, Chang Y Y, Cholakova M. A multilevel integrated framework of firm HR practices, individual ambidexterity and organizational ambidexterity[J]. *Journal of Management*, 2019, 45 (7): 3009-3034.

- [43] Mone M A, McKinley W, Barker V L. Organizational Decline and Innovation: A Contingency Framework[J]. *Academy Management Review*, 1998, 23(1): 115-132.
- [44] Ocasio W C. The enactment of economic adversity: A reconciliation of theories of failure-induced change and threat-rigidity[J]. *Research in Organizational Behavior*, 1995, 17: 287-331.
- [45] Oliver C. The Antecedents of Deinstitutionalization[J]. *Organization Studies*, 1992, 13(4): 563-588.
- [46] Omer T C, Shelley M K, Tice F M. Do director networks matter for financial reporting quality? Evidence from audit committee connectedness and restatements[J]. *Management Science*, 2019, 66(8), 3361–3388.
- [47] O'Reilly I C A, Tushman M L. Ambidexterity as a dynamic capability: resolving the innovator's dilemma[J]. *Research in Organizational Behavior*, 2008, 28(1): 185-206.
- [48] Palmer T, Wiseman R. Decoupling Risk Taking from Income Stream Uncertainty: A Holistic Model of Risk[J]. *Strategic Management Journal*, 1999, 20(11): 1037-1062.
- [49] Patel P C, Chrisman J J. Risk abatement as a strategy for R&D investments in family firms. *Strategic Management Journal*, 2014, 35(4): 617-627.
- [50] Stata R. Organizational learning—The key to management innovation[J]. *Sloan Management Review*, 1989, 30(3): 63-74.
- [51] Staw B M, Sandelands L E, Dutton J E. Threat rigidity effects in organizational behavior: A multilevel analysis[J]. *Administrative Science Quarterly*, 1981, 26: 501-524.
- [52] Stiglitz J, Weiss A. Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. *American Economic Review*, 1981, 71(3): 393-410.
- [53] Stulz R. Managerial Discretion and Optimal Financing Policies. *Journal of Financial Economics*, 1990, 26(1): 3-27.
- [54] Tan Youchao, Liu Xiumei, Sun Hanwen, Zeng Cheng(Colin). Population ageing, labour market rigidity and corporate innovation: Evidence from China[J]. *Research Policy*, 2022, 51(2).
- [55] Teece D J, Pisano G, Shuen A. Dynamic capabilities and strategic management[J]. *Strategic Management Journal*, 1997, 18(7): 509-533.
- [56] Xianjie H, Pittman J A, Rui O M, Donghui W. Do social ties between external auditors and audit committee members affect audit quality[J]? *The Accounting Review*, 2017, 92(5): 61–87.

- [57] Wang C, Hsu L. Building exploration and exploitation in the high-tech industry: the role of relationship learning[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2014, 81: 331-340.
- [58] Wang S L, Luo Y, Maksimov V. Achieving temporal ambidexterity in new ventures[J]. Journal of Management Studies, 2019, 56 (4): 788-822.
- [59] Wang J, Xue Y, Yang J. Boundary-spanning search and firms'green innovation:the moderating role of resource orchestration capability[J]. Business Strategy and the Environment, 2020, 29(2): 361-374.
- [60] Wasserman S, Faust K. Social network analysis: Methods and applications[M]. Cambridge University Press, 1994.
- [61] Zhang J A, Edgar F, Geare A. The interactive effects of entrepreneurial orientation and capability-based HRM on firm performance: the mediating role of innovation ambidexterity[J]. Industrial Marketing Management, 2016, 59:131-143.
- [62] 蔡建新, 田文颖. 科技创新平台产学研合作对企业双元创新绩效的影响: 基于广东省工程技术中心动态评估数据的研究[J].科技管理研究, 2022, 42(11): 102-107.
- [63] 董保宝, 程松松, 张兰. 双元创新研究述评及开展中国情境化研究的建议[J].管理学报, 2022, 19(02): 308-316.
- [64] 段华友, 杨兴柳. 穷则思变还是枯鱼涸辙:财务困境影响 R&D 投入吗? [J]. 财会通讯, 2022, 16: 56-61.
- [65] 方鑫, 董静. 管理层能力对创业企业双元创新战略的影响研究 [J]. 外国经济与管理, 2022, 44 (11): 77-92.
- [66] 古志辉, 马百超. 创新失败如何影响企业的新增研发投入? [J]. 管理评论, 2020, 32 (09): 79-96.
- [67] 江艇. 因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J]. 中国工业经济, 2022, (05): 100-120.
- [68] 蓝莎, 胡海青. 双元创新动态均衡对企业持续竞争优势的影响[J]. 统计与决策, 2024, 40(05): 166-171.
- [69] 李其容, 李春萱, 杨艳宇, 常乃方. 基于被调节中介模型的团队绩效压力与双元创新的影响研究[J].管理学报, 2022, 19(12): 1811-1818.
- [70] 李瑞雪, 彭灿, 吕潮林. 双元创新协同性与企业可持续发展: 竞争优势的中介作用[J]. 科研管理, 2022, 43(04): 139-148.
- [71] 连燕玲, 周兵, 贺小刚, 温丹玮. 经营期望、管理自主权与战略变革[J]. 经济研究, 2015, 50(08): 31-44.

- [72] 刘剑民, 张莉莉, 杨晓璇. 政府补助、管理层权力与国有企业高管超额薪酬[J]. 会计研究, 2019, (08): 64-70.
- [73] 刘晓东, 刘力臻. 预期情绪动机观与经济决策悖论问题的消解[J]. 当代经济研究, 2017, 261(7): 52-58.
- [74] 吕鸿江, 赵兴华. 中层管理者正式与非正式网络一致性、组织文化与二元创新:在混沌边缘的结构与情境融合[J]. 管理工程学报, 2023, 37 (03): 1-15.
- [75] 潘子成, 易志高. 内部薪酬差距、高管团队社会资本与企业二元创新[J]. 管理工程学报, 2023, 37(03): 26-41.
- [76] 钱佳蓉, 栾贞增. 心之所想, 行之所往: CEO 创业想象力对企业二元创新的影响研究[J]. 中国人力资源开发, 2022, 39(03): 23-35.
- [77] 苏涛永, 陈永恒, 张亮亮, 单志汶. 异质性业绩期望差距与企业二元创新——家族企业与非家族企业的比较研究[J]. 研究与发展管理, 2021, 33(04): 169-182.
- [78] 王磊, 杨晓倩, 张鹏程等. 兼听则明: 高管社会网络与企业投资决策同伴效应[J]. 管理科学学报, 2022, 25(06): 81-99.
- [79] 王宛秋, 张潇天. 二元创新倾向对跨界技术并购绩效的影响研究[J]. 科研管理, 2022, 43(06): 142-151.
- [80] 王象路, 罗瑾琰, 张超. 创新架构模块化对科创企业二元创新协同性的影响研究[J]. 外国经济与管理, 2023, 45(11): 35-48.
- [81] 魏泽龙, 王龙伟, 李垣. 治理机制、组织学习与创新的关系研究[J]. 科学与科学技术管理, 2008, (09): 66-69.
- [82] 温忠麟, 方杰, 谢晋艳等. 国内中介效应的方法学研究[J]. 心理科学进展, 2022, 30(08): 1692-1702.
- [83] 温忠麟, 叶宝娟. 中介效应分析: 方法和模型发展[J]. 心理科学进展, 2014, 22(05): 731-745.
- [84] 温忠麟, 张雷, 侯杰泰等. 中介效应检验程序及其应用[J]. 心理学报, 2004, (05): 614-620.
- [85] 吴翌琳, 黄实磊. 融资效率对企业二元创新投资的影响研究——兼论产品市场竞争的作用[J]. 会计研究, 2021, (12): 121-135.
- [86] 肖翔, 李珍珠, 代庆会. 董事网络中心度与企业二元创新——两类代理成本的中介与遮掩效应[J]. 商业研究, 2023, 4: 131-142.
- [87] 谢佩洪, 汪春霞. 管理层权力、企业生命周期与投资效率——基于中国制造业上市公司的经验研究[J]. 南开管理评论, 2017, 20(01): 57-66.
- [88] 许志勇, 王瑾, 张娜等. 资产结构错配、激励机制与企业二元创新[J/OL]. 南开管理评论, 1-32[2024-01-24].

- [89] 严若森, 赵亚莉. CEO 类型与家族企业双元创新——基于中国上市家族企业的经验证据[J]. 研究与发展管理, 2022, 34(06): 131-144.
- [90] 杨博旭, 王玉荣, 李兴光, 张冰. 技术多元化对双元创新绩效的影响研究: 基于正式与非正式制度环境的视角[J]. 科学学与科学技术管理, 2021, 42(12): 145-162.
- [91] 阳镇, 李纪珍, 凌鸿程. 政策不确定性与创新数字化——双元创新的视角[J]. 科研管理, 2022, 43(04): 1-10.
- [92] 余明桂, 李文贵, 潘红波. 管理者过度自信与企业风险承担[J]. 金融研究, 2013(1): 149-163.
- [93] 翟淑萍, 毕晓方. 环境不确定性、管理层自信与企业双元创新投资[J]. 中南财经政法大学学报, 2016, 218(5): 91-100+159.
- [94] 张琳. 管理层权力与企业技术创新的相关性分析——兼论机构投资者异质性的调节效应[J]. 财会通讯, 2018(27): 76-81.
- [95] 张梦桃, 张生太. 关系网络对组织韧性的影响——双元创新的中介作用[J]. 科研管理, 2022, 43(07): 163-170.
- [96] 张敏, 童丽静, 许浩然. 社会网络与企业风险承担——基于我国上市公司的经验证据[J]. 管理世界, 2015(11): 161-175.
- [97] 张天华, 张少华. 偏向性政策、资源配置与国有企业效率[J]. 经济研究, 2016, 51(2):126-139.
- [98] 赵文, 赵会会, 吉迎东. 双元创新跃迁与企业失败: 社会关系网络的调节作用[J]. 科研管理, 2022, 43(01): 124-133.
- [99] 赵毅, 戚安邦, 乔朋华. 强权 CEO 能更好地利用风险投资进行创新吗?[J]. 科学学与科学技术管理, 2016, 37(09): 155-168.
- [100] 周建, 许为宾, 余耀东. 制度环境、CEO 权力与企业战略风格[J]. 管理学报, 2015, 12(06): 807-813.